

Grado en Ingeniería en Organización Industrial

*Deconstrucción inteligente: tecnologías digitales,
trazabilidad y conversión de CO₂ en valor.*

Trabajo Fin de Grado

Alumno: Díaz Contreras, Ainhoa

Dirección: Granadilla de Abona

Tutor: Fuillerat García, Francisco José

Edición: julio 2025

Fecha: 21/07/2025

Índice

Resumen	5
1. Introducción	8
1.1. Antecedentes.....	9
1.2. Planteamiento del problema	10
1.3. Justificación	13
1.4. Finalidad y objetivos	16
2. Marco teórico.....	18
3. Metodología o Desarrollo del trabajo	21
4. Resultados.....	49
5. Discusión.....	51
6. Conclusiones	54
Referencias	56
Anexos	59

Índice de figuras

Figura 1. Modelo circular del ciclo de vida de una edificación. Fuente: https://ecohabitar.org/deconstruccion-y-reutilizacion-hacia-una-construccion-circular-y-regenerativa	12
Figura 2. Diagrama de flujo del sistema de deconstrucción inteligente. Elaboración propia	22
Figura 3. Localización y estado actual de la estructura abandonada en la Urbanización Atalaya Dorada. Fuente: imágenes obtenidas de Google Earth y Google Street View (consultado en marzo de 2025)	26
Figura 4. Localización y estado actual de la estructura abandonada en la Urbanización Canalbión. Fuente: imágenes obtenidas de Google Earth y Google Street View (consultado en marzo de 2025)	27
Figura 5. Localización y estado actual de la estructura abandonada en Avenida Pedro y Guy Vandeerle. Fuente: imágenes obtenidas de Google Earth y Google Street View (consultado en marzo de 2025)	28
Figura 6. Diagrama de red CPM correspondiente a la Fase 2 de la metodología. Elaboración propia	32
Figura 7. Modelo BIM render del edificio en Atalaya Dorada. Elaboración propia	33
Figura 8. Proceso de tokenización ambiental en el sistema. Elaboración propia	40
Figura 9. Histograma de la simulación financiera del proyecto piloto. Elaboración propia	42
Figura 10. Análisis de sensibilidad del ROI en función de los ingresos. Elaboración propia	44
Figura 11. Modelo Canvas de RE-urbIA. Elaboración propia	53
Figura 12. Logo para la marca de la empresa. Elaboración propia	54
Figura 13. Jerarquía de valor en la economía circular utilizada por Amsterdam. Fuente: Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute)	60
Figura 14. Vista del edificio desmontable del Circular Retrofit Lab. Fuente: Vrije Universiteit Brussel	61

Índice de tablas

Tabla 1. Barreras identificadas en los modelos actuales y soluciones propuestas. Elaboración propia	14
Tabla 2. Evaluación de tecnologías aplicadas en la metodología del sistema. Elaboración propia	23
Tabla 3. Criterios técnicos para la selección del caso piloto de deconstrucción. Elaboración propia	24
Tabla 4. Evaluación multicriterio de los edificios candidatos. Elaboración propia	30
Tabla 5. Actividades del modelado BIM con FreeCAD, duración estimada y relaciones de precedencia. Elaboración propia	32
Tabla 6. Residuos estimados y CO ₂ evitable. Elaboración propia	34
Tabla 7. Sensibilidad del ROI en función de los ingresos totales. Elaboración propia	43
Tabla 8. Tipo de empresa identificada y beneficio indirecto asociado. Elaboración propia	51

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado presenta el desarrollo de un sistema de Deconstrucción Inteligente, diseñado para optimizar la demolición y reutilización de materiales de construcción mediante tecnologías digitales avanzadas. La propuesta busca reducir el impacto ambiental, mejorar la eficiencia en la recuperación de recursos y fomentar la economía circular en el sector de la construcción.

Uno de los principales desafíos urbanos es la acumulación de edificaciones abandonadas, las cuales deterioran el paisaje, limitan la disponibilidad de suelo y generan grandes volúmenes de residuos de construcción y demolición (RCD). Actualmente, los métodos tradicionales de demolición presentan deficiencias en la clasificación y trazabilidad de materiales reciclables, dificultando su inserción en la industria.

Para abordar esta problemática, el sistema propuesto integra visión por computadora (OpenCV + Python) para la clasificación automática de materiales, junto con una base de datos relacional (PostgreSQL) para garantizar su trazabilidad. Asimismo, se evalúa la posible aplicación de blockchain como herramienta para certificar la reducción de emisiones de CO₂ e incentivar la reutilización de materiales mediante un esquema de compensación ambiental.

Fuerteventura ha sido seleccionada como entorno piloto debido a su alto valor ecológico y la presencia de infraestructuras en desuso. Su elección permite evaluar la efectividad del sistema en un escenario real, alineándose con estrategias de regeneración urbana.

Además de mejorar la gestión de residuos de construcción, el modelo plantea transformar los espacios liberados en áreas de valor para la comunidad, como zonas verdes, infraestructuras tecnológicas y espacios de esparcimiento.

El desarrollo del proyecto sigue una estructura basada en cuatro ejes principales:

1. Modelado digital con BIM (FreeCAD) para optimizar la planificación y reducir desperdicios.
2. Implementación de visión por computadora para automatizar la clasificación de materiales y mejorar su identificación en tiempo real.
3. Gestión de la trazabilidad mediante bases de datos relacionales (PostgreSQL) para registrar el ciclo de vida de los materiales recuperables.
4. Evaluación económica del modelo, considerando métricas cuantificables y su viabilidad en el sector privado.

Estudios recientes han demostrado que la adopción de BIM en la planificación de proyectos de construcción puede reducir hasta un 20% los costos operativos y disminuir el desperdicio de materiales en más de 30% mediante simulaciones avanzadas (Morales-Cardoso, 2020; Ruiz, 2022). La aplicación de estas tecnologías en el contexto de la deconstrucción ofrece una oportunidad para optimizar los

procesos y reducir el impacto ambiental.

Este trabajo propone una solución innovadora basada en la digitalización, el análisis de datos y la economía circular. Su objetivo es transformar la deconstrucción en una herramienta estratégica para la regeneración urbana.

Palabras clave: economía circular, deconstrucción, sostenibilidad, inteligencia artificial y blockchain.

Abstract

This Final Degree Project presents the development of an Intelligent Deconstruction system, designed to optimise the demolition and reuse of construction materials through advanced digital technologies. The proposal aims to reduce environmental impact, improve the efficiency of resource recovery, and promote the circular economy within the construction sector.

One of the main urban challenges is the accumulation of abandoned buildings, which degrade the landscape, limit land availability, and generate large volumes of construction and demolition waste (CDW). Current traditional demolition methods show shortcomings in the classification and traceability of recyclable materials, hindering their reintegration into the industry.

To address this issue, the proposed system integrates computer vision (OpenCV + Python) for the automatic classification of materials, along with a relational database (PostgreSQL) to ensure traceability. In addition, the potential application of blockchain is evaluated as a tool to certify CO₂ emissions reduction and to encourage material reuse through an environmental compensation scheme.

Fuerteventura has been selected as a pilot site due to its high ecological value and the presence of disused infrastructure. This choice allows for the assessment of the system's effectiveness in a real-world scenario, aligned with urban regeneration strategies.

Besides improving construction waste management, the model proposes transforming liberated spaces into areas of community value, such as green zones, technological infrastructure, and recreational spaces.

The project's development is structured around four main pillars:

1. Digital modelling with BIM (FreeCAD) to optimise planning and reduce waste.
2. Implementation of computer vision to automate material classification and enhance real-time identification.
3. Management of traceability using relational databases (PostgreSQL) to document the life cycle of recoverable materials.

4. Economic evaluation of the model, considering quantifiable metrics and its feasibility in the private sector.

Recent studies have shown that adopting BIM in construction project planning can reduce operational costs by up to 20% and decrease material waste by more than 30% through advanced simulations (Morales-Cardoso, 2020; Ruiz, 2022). Applying these technologies in the context of deconstruction offers a significant opportunity to optimise processes and reduce environmental impact.

This work proposes an innovative solution based on digitalisation, data analysis, and the circular economy. Its goal is to turn deconstruction into a strategic tool for urban regeneration.

Keywords: circular economy, deconstruction, sustainability, artificial intelligence, blockchain.

1. Introducción

El desarrollo tecnológico ha revolucionado la gestión de infraestructuras en múltiples sectores. La digitalización se ha convertido en una herramienta clave para optimizar procesos, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. En este contexto, el presente Trabajo Fin de Grado propone un sistema de Deconstrucción Inteligente, que aplica tecnologías emergentes como BIM, visión por computadora, bases de datos y blockchain para gestionar la demolición y reutilización de materiales de construcción de manera eficiente y sostenible.

Desde una perspectiva más amplia, el concepto de “deconstrucción” no solo implica una acción física sobre las edificaciones, sino que también puede entenderse como una crítica a las estructuras establecidas que han perdido funcionalidad o sentido. En la filosofía contemporánea, Jacques Derrida (1976) planteó la deconstrucción como un proceso para analizar y dismantelar sistemas rígidos de pensamiento. Aplicado al ámbito urbano, este enfoque invita a repensar el entorno construido y a considerar que, en algunos casos, el progreso sostenible no consiste en seguir construyendo, sino en deshacer lo que ya no funciona. Este trabajo adopta esa visión al proponer la demolición como una herramienta estratégica de regeneración y reutilización, basada en criterios tecnológicos, ambientales y económicos.

El proyecto surge como una alternativa innovadora frente a los modelos tradicionales de demolición, que suelen depender de procesos burocráticos, elevados costos públicos y largos plazos de ejecución. Un claro ejemplo de ello es la demolición del Hotel de Añaza en Tenerife, cuya gestión ha requerido una subvención pública de 2,5 millones de euros y años de tramitaciones políticas (Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2025). En contraste, la propuesta planteada en este trabajo se basa en un modelo descentralizado, ágil y atractivo para el sector privado, permitiendo que la demolición de infraestructuras abandonadas sea económicamente viable, escalable y sostenible.

A diferencia de los enfoques convencionales, que suelen centrarse únicamente en la eliminación de estructuras sin un plan integral de aprovechamiento, este sistema incorpora una estrategia basada en la trazabilidad de materiales y la valorización de los espacios recuperados. Se plantea no solo la optimización del proceso de demolición, sino también la posibilidad de transformar estos terrenos en activos urbanos sostenibles.

A lo largo de este documento, se presentan los antecedentes que justifican esta iniciativa, el problema identificado y la metodología para su implementación. Se enfatiza el papel de la Ingeniería en Organización Industrial en la gestión de este tipo de proyectos, así como los beneficios que aporta la digitalización para reducir costos, agilizar procesos y hacer más eficiente la regeneración urbana.

1.1. Antecedentes

El abandono de edificaciones es un problema creciente en muchas regiones del mundo, especialmente en aquellas con una alta dependencia del turismo y la construcción como motores económicos. En estos entornos, la especulación inmobiliaria ha generado un crecimiento descontrolado de infraestructuras, muchas de las cuales terminan en desuso debido a cambios en la demanda, crisis económicas o mala planificación urbanística (Canarias7, 2023). Este fenómeno afecta negativamente a la calidad del paisaje, la planificación del territorio y la sostenibilidad de los recursos naturales.

En Canarias, este problema se manifiesta con particular intensidad. Por ejemplo, el proyecto Santa Cruz Verde 2030 busca transformar la antigua refinería de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife en una nueva área urbana de 570.000 metros cuadrados, de los cuales el 67% serán espacios públicos (Cadena SER, 2024). Este proyecto, que se espera concluya en 2028, refleja la necesidad de regenerar espacios industriales obsoletos para mejorar la calidad de vida urbana.

Además, en varias islas del archipiélago canario se ha identificado un patrón recurrente en la ubicación y el estado de conservación de edificaciones abandonadas. Estas estructuras, a menudo de gran volumen y paralizadas en fases intermedias de construcción, se concentran principalmente en zonas costeras o en territorios que posteriormente fueron recalificados como suelo protegido. Esta situación suele obedecer a procesos de especulación urbanística durante ciclos de crecimiento económico, especialmente en los años previos a la crisis financiera de 2008, donde proyectos iniciados al amparo de recalificaciones urbanísticas o intereses turísticos quedaron paralizados por cambios en la normativa, falta de financiación o modificaciones políticas. Investigaciones sobre el urbanismo especulativo en Canarias han señalado que estas prácticas han generado un impacto negativo persistente en el paisaje, la biodiversidad y la percepción turística del territorio (Rodríguez Santana, 2023; Diario de Avisos, 2024). Este fenómeno refuerza la necesidad urgente de abordar estrategias de regeneración urbana que no solo gestionen la demolición eficiente de estas estructuras, sino que además conviertan estos pasivos ambientales en activos mediante trazabilidad, reutilización de materiales y modelos sostenibles como el que se propone en este trabajo.

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) surge de la necesidad de convertir problemas estructurales en oportunidades de regeneración sostenible, integrando herramientas digitales para optimizar la demolición y recuperación de materiales de construcción. En lugar de tratar la demolición como un gasto público elevado, se plantea un modelo innovador basado en la digitalización, automatización y economía circular, permitiendo una gestión eficiente y descentralizada de estos procesos.

Actualmente, los métodos convencionales de demolición presentan tres principales desafíos:

1. Altos costos y tiempos de ejecución prolongados, debido a la dependencia de financiación pública y la burocracia.

2. Baja reutilización de materiales, por la falta de sistemas de clasificación y trazabilidad eficientes. La ausencia de tecnologías que permitan el seguimiento y la certificación de los materiales reciclados limita su aprovechamiento en nuevos proyectos de construcción (ITA, 2024).
3. Escasa participación del sector privado, debido a la falta de incentivos económicos y modelos de negocio atractivos. La percepción de altos riesgos y bajos retornos desalienta la inversión privada en proyectos de demolición y reutilización de materiales (Autodesk University, 2024).

Para abordar estos desafíos, este TFG propone la integración de tecnologías emergentes como Building Information Modeling (BIM), visión por computadora, blockchain y bases de datos relacionales, para:

- Optimizar la planificación de demoliciones con modelado digital. El uso de BIM permite crear modelos digitales precisos de las edificaciones, facilitando la planificación detallada de las demoliciones y la identificación de materiales reutilizables (Autodesk University, 2024).
- Automatizar la clasificación de materiales mediante visión por computadora. La implementación de sistemas de visión artificial permite identificar y clasificar materiales de construcción de manera eficiente, mejorando la tasa de reciclaje y reduciendo costos operativos (Recycleye, 2024).
- Garantizar la trazabilidad de materiales reciclables con blockchain. La tecnología blockchain ofrece una forma segura y transparente de registrar la procedencia y el estado de los materiales reciclados, aumentando la confianza de los compradores y facilitando la certificación de materiales sostenibles (ITA, 2024).
- Crear incentivos económicos para el sector privado mediante créditos de carbono. Al certificar la reducción de emisiones de CO₂ lograda mediante la reutilización de materiales, las empresas pueden beneficiarse de créditos de carbono, mejorando la rentabilidad de estos proyectos y fomentando la participación del sector privado (Hosteltur, 2024).

Este enfoque busca que la demolición no solo sea más eficiente y sostenible, sino que además genere un modelo de negocio atractivo, en el que la regeneración urbana deje de ser un problema de financiación pública y se convierta en una oportunidad rentable, escalable y con impacto tangible y valor añadido para la sociedad.

1.2. Planteamiento del problema

El problema de la gestión ineficiente de edificaciones abandonadas y la falta de estrategias sostenibles para su deconstrucción ha sido ampliamente documentado en el ámbito urbano e industrial. A medida que aumenta la necesidad de regeneración del territorio y la

reutilización de materiales, las limitaciones de los métodos tradicionales de demolición se hacen más evidentes.

Las principales barreras que impiden una gestión efectiva de la deconstrucción, incluyen:

- Falta de trazabilidad de los materiales: actualmente, la industria de la construcción carece de sistemas de registro digitalizados que permitan un seguimiento exhaustivo del ciclo de vida de los materiales. Esto genera un alto porcentaje de desperdicio, ya que los materiales recuperables no pueden ser correctamente identificados ni reintroducidos en la cadena productiva.
- Clasificación manual e ineficiente de residuos: la separación de materiales reciclables sigue dependiendo en gran medida de la inspección visual y la intervención humana, lo que limita la velocidad del proceso y aumenta la tasa de error.
- Escasa digitalización y automatización del sector: la industria de la construcción ha sido históricamente lenta en la adopción de tecnologías emergentes, lo que ha frenado la eficiencia y sostenibilidad de los procesos de demolición y regeneración urbana.
- Baja rentabilidad de los modelos actuales: sin mecanismos de incentivo claros ni modelos financieros sostenibles, las iniciativas de demolición ecológica y reutilización de materiales encuentran dificultades para su implementación a gran escala.

Para ilustrar visualmente este contraste entre los modelos lineales actuales y el paradigma de economía circular que plantea este trabajo, se presenta a continuación un esquema representativo del ciclo de vida de los materiales en la construcción en la figura 1. Esta figura muestra las rutas posibles desde la fase de diseño y construcción hasta la reutilización o eliminación de materiales. En ella se observa cómo, frente al modelo lineal basado en demolición y vertedero, un enfoque circular que incluye deconstrucción, remanufactura (o reacondicionamiento industrial) y reciclaje, permite reintroducir materiales al mercado y maximizar su valor. Este enfoque constituye la base del sistema de deconstrucción inteligente propuesto.

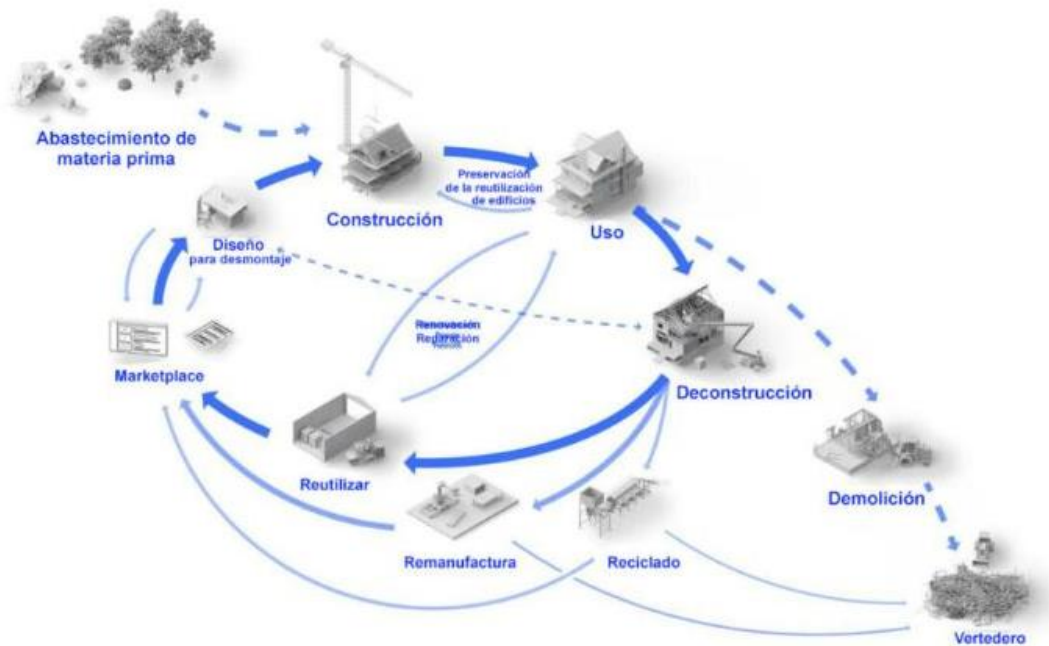


Ilustración 1. Modelo circular del ciclo de vida de una edificación. Fuente: <https://ecohabitar.org/deconstruccion-y-reutilizacion-hacia-una-construccion-circular-y-regenerativa>

Los avances en blockchain, visión por computadora e inteligencia artificial ofrecen una solución integral a estas problemáticas, permitiendo la creación de un sistema de deconstrucción inteligente que optimice la identificación, clasificación y reutilización de materiales de demolición. Esto representa una oportunidad de innovación científica y tecnológica que se describe al detalle:

- Blockchain: trazabilidad y certificación de materiales.

Blockchain se presenta como una herramienta clave para garantizar la transparencia y trazabilidad en la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD). Mediante el uso de contratos inteligentes y registros descentralizados, se pueden certificar materiales reutilizables con datos verificables, asegurando su autenticidad y calidad. Algunos de los beneficios de aplicar blockchain en este contexto, incluyen:

- Registro inmutable del ciclo de vida de los materiales, desde su extracción hasta su reutilización o disposición final.
- Transparencia en la cadena de suministro de materiales reciclados, facilitando su comercialización y promoviendo la confianza entre actores del sector.
- Implementación de incentivos económicos, mediante la tokenización de créditos de carbono o beneficios fiscales para las empresas que adopten prácticas sostenibles.

- Visión por computadora: automatización de la clasificación de materiales

El uso de visión por computadora en la identificación y clasificación de materiales de demolición permite superar las limitaciones de los procesos manuales, reduciendo el error humano y aumentando la eficiencia en la recuperación de recursos. Mediante técnicas

avanzadas como redes neuronales convolucionales (CNN) y aprendizaje profundo, es posible:

- Identificar y segmentar materiales en tiempo real, diferenciando hormigón, metales, madera y plásticos con alta precisión.
- Reducir la contaminación cruzada en los materiales reciclados, garantizando una mayor calidad de los insumos reutilizables.
- Automatizar el proceso de separación en plantas de reciclaje, optimizando los tiempos y costos operativos.

- Modelos financieros basados en economía circular

Para asegurar la viabilidad económica del sistema, es fundamental desarrollar mecanismos de financiación sostenibles que incentiven la adopción de tecnologías de deconstrucción inteligente. Algunas estrategias, incluyen:

- Créditos de carbono y certificación ambiental, permitiendo a las empresas recuperar inversión a través de incentivos fiscales.
- Tokenización de materiales reciclados mediante blockchain, creando un mercado digital para la compra y venta de insumos reutilizados.
- Fondos de inversión en infraestructura sostenible, que faciliten el escalado del modelo en diversas regiones.

Las tecnologías mencionadas han demostrado su eficacia en sectores como la logística y la gestión de residuos, pero su aplicación en la deconstrucción y regeneración urbana sigue siendo incipiente. Este proyecto busca cerrar esa brecha tecnológica, estableciendo un modelo replicable y escalable que integre blockchain, inteligencia artificial y modelos económicos innovadores en un mismo ecosistema.

La validación de esta propuesta en un entorno real como Fuerteventura permitirá medir su impacto en términos de reducción de residuos, eficiencia operativa y viabilidad económica, sentando las bases para su implementación en otras regiones con necesidades similares.

1.3. Justificación

El crecimiento acelerado de la población y la expansión descontrolada de las ciudades han llevado a un modelo de desarrollo urbano basado en la construcción continua, muchas veces sin una planificación estratégica que considere la sostenibilidad y la eficiencia en el uso del suelo. Durante décadas, ha sido más accesible y rentable construir nuevas edificaciones en lugar de reutilizar, adaptar o demoler estructuras en desuso, lo que ha generado un aumento del número de edificaciones abandonadas y una ocupación del territorio poco eficiente y desorganizada.

Este crecimiento descontrolado ha derivado en una problemática urbana y medioambiental significativa, ya que muchas de estas construcciones obsoletas afectan la calidad del espacio urbano, reducen la disponibilidad de suelo para nuevas infraestructuras necesarias y contribuyen a la degradación paisajística en zonas de alto valor ambiental y turístico. Además, la escasez de suelo en muchas áreas metropolitanas obliga a repensar la distribución del espacio, priorizando la regeneración urbana sobre la expansión desmedida.

La demolición convencional genera grandes volúmenes de residuos. Sin embargo, carece de estrategias de trazabilidad y aprovechamiento de materiales. Esto dificulta la integración de la economía circular en el sector.

Este proyecto se justifica en la necesidad de desarrollar un sistema de deconstrucción inteligente, que facilite la reutilización eficiente de materiales, reduzca la huella ambiental y promueva un uso más racional del suelo urbano. Para ello, se plantea la integración de visión por computadora, bases de datos de trazabilidad y modelos financieros basados en incentivos para la reutilización de materiales, contribuyendo a la transformación de la demolición en un proceso estratégico dentro de un enfoque de regeneración urbana sostenible. Esta solución tecnológica innovadora, incluye:

1. Optimización del proceso de demolición mediante el modelado de edificaciones en BIM (Building Information Modeling) con FreeCAD, permitiendo una planificación precisa de la deconstrucción.
2. Automatización de la clasificación de materiales utilizando visión por computadora (OpenCV + Python) para identificar en tiempo real materiales reutilizables.
3. Gestión digital de trazabilidad con bases de datos PostgreSQL, asegurando un seguimiento eficiente del ciclo de vida de los materiales reciclados.
4. Estrategias de financiación y economía circular, explorando la aplicación de créditos de carbono y tokenización de materiales reciclados como incentivos económicos para fomentar la sostenibilidad del sistema.

El enfoque de este trabajo transforma la deconstrucción en un proceso estratégico, alineado con las políticas actuales de regeneración urbana en Canarias, donde ya existen iniciativas de demolición con apoyo gubernamental, como la demolición del Hotel de Añaza en Santa Cruz de Tenerife, subvencionada con 2,5 millones de euros.

En relación con los problemas definidos en el planteamiento, este estudio responde a barreras identificadas en el sector de la construcción y demolición, ofreciendo soluciones basadas en avances tecnológicos y metodológicos, tal y como se puede ver en la siguiente tabla.

Tabla 1. Barreras identificadas en los modelos actuales y soluciones propuestas. Elaboración propia.

Problema identificado	Solución propuesta en este trabajo
Falta de trazabilidad	Implementación de una base de datos relacional para registrar y hacer

	seguimiento del ciclo de vida de los materiales
Clasificación manual de residuos	Uso de visión por computadora para automatizar la identificación y separación de materiales reciclables
Baja digitalización del sector	Aplicación de tecnologías BIM y bases de datos inteligentes para la planificación y optimización de procesos
Falta de incentivos económicos	Desarrollo de modelos financieros sostenibles, como la valorización de materiales reciclados mediante créditos de carbono

Cada una de estas soluciones no solo mejora la eficiencia operativa y la sostenibilidad del sector, sino que también reduce costos y crea nuevas oportunidades de negocio, fomentando un modelo económico basado en la reutilización inteligente de recursos.

Por último y en relación con el Grado en Ingeniería en Organización Industrial, área donde se enmarca este trabajo y se alinea directamente, ya que combina gestión de operaciones, optimización de procesos y aplicación de tecnologías emergentes para mejorar la eficiencia de la industria de la construcción. Su relevancia en el contexto del grado se justifica en los siguientes puntos:

1. Gestión de operaciones y procesos industriales:

- Aplicación de BIM y modelado digital para optimizar la demolición y gestión de residuos.
- Planificación eficiente del flujo de materiales reciclables, alineado con principios de producción sostenible.

2. Optimización de recursos y economía circular:

- Implementación de bases de datos relacionales para la gestión de materiales recuperados.
- Reducción de desperdicios mediante sistemas de identificación automática con visión por computadora.

3. Planificación y gestión eficiente del proyecto:

- Uso de ClickUp como herramienta de gestión de tareas y planificación.
- Aplicación de metodologías ágiles para asegurar la finalización del proyecto en tiempo y forma.

4. Aplicación de tecnologías emergentes en la industria:

- Digitalización del sector mediante la integración de visión por computadora,

bases de datos y análisis de datos.

- Exploración de modelos de financiamiento innovadores, como la tokenización de materiales reciclados.

Estos aspectos reflejan cómo la Ingeniería en Organización Industrial puede aportar soluciones prácticas a problemas reales, mejorando la eficiencia y sostenibilidad del sector de la construcción mediante la aplicación de tecnologías avanzadas y metodologías industriales.

La validación del sistema en Fuerteventura permitirá demostrar su viabilidad y escalabilidad, estableciendo un modelo replicable que puede transformar la demolición en un proceso estratégico, digitalizado y sostenible. Desde la perspectiva del Grado en Ingeniería en Organización Industrial, este proyecto representa una oportunidad única para aplicar conocimientos en optimización de procesos, digitalización y planificación estratégica, contribuyendo a la modernización del sector de la construcción y su alineación con los principios de la economía circular y la sostenibilidad ambiental.

1.4. Finalidad y objetivos

Este trabajo busca sentar las bases para un modelo de deconstrucción inteligente que optimice la demolición, clasificación y reutilización de materiales mediante la aplicación de tecnologías digitales y metodologías industriales avanzadas. La regeneración del territorio ya no puede ser un proceso reactivo, sino una estrategia proactiva que responda a los cambios en la forma de habitar, construir y gestionar las ciudades en la era moderna.

Las tendencias actuales en urbanismo y vivienda han evolucionado hacia espacios más eficientes, modulares y tecnológicos, donde los modelos de construcción en comunidad y las viviendas inteligentes han reemplazado las infraestructuras obsoletas. Las estructuras abandonadas ya no representan progreso ni identidad, sino la huella del impacto negativo del ser humano en su entorno. Su permanencia no es un legado, sino una barrera para la adaptación de las ciudades a las nuevas demandas sociales, ambientales y tecnológicas.

Este proyecto busca transformar estos espacios en oportunidades de innovación, aplicando principios de economía circular y digitalización industrial para que los territorios intervenidos no solo eliminen un problema del pasado, sino que se conviertan en referentes de sostenibilidad, eficiencia y orgullo ciudadano. En la era de la inteligencia artificial, los datos y la automatización, las ciudades deben reflejar la capacidad de su sociedad para reinventarse y avanzar, utilizando la tecnología no solo para construir, sino para deconstruir estratégicamente y redefinir el significado del espacio urbano.

Objetivo general

Diseñar y validar un sistema de deconstrucción inteligente como modelo de referencia para la optimización de la demolición, clasificación y reutilización de materiales, generando beneficios medioambientales, empresariales y sociales.

Objetivos específicos

1. Desarrollar un modelo de planificación para la deconstrucción basado en BIM (FreeCAD) y datos catastrales, que permita simular el impacto del proceso antes de su ejecución.
2. Automatizar la identificación y clasificación de materiales mediante visión por computadora con OpenCV, asegurando la recuperación óptima de recursos reutilizables.
3. Implementar una base de datos relacional en PostgreSQL para gestionar la trazabilidad de los materiales reciclados.
4. Optimizar la logística de materiales reutilizables a través de un modelo basado en gestión de operaciones y economía circular.
5. Evaluar modelos de financiación sostenible, incluyendo la tokenización de materiales reciclados y créditos de carbono, como incentivos económicos para la adopción del sistema.
6. Validar el sistema en un caso piloto en Fuerteventura, analizando sus impactos técnicos, económicos y ambientales.
7. Comparar el rendimiento del sistema desarrollado con los métodos tradicionales de demolición y gestión de residuos, cuantificando mejoras en eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad.

Objetivo académico-personal

Fomentar una mentalidad innovadora, arborescente y estratégica gracias a la metodología STEAM y un enfoque multidisciplinar.

2. Marco teórico

Este capítulo presenta el estado del arte y los fundamentos conceptuales y tecnológicos sobre los que se basa la propuesta de deconstrucción inteligente desarrollada en este trabajo. Lejos de describir conceptos genéricos, se sintetiza la investigación más actual y las aplicaciones emergentes en los ámbitos clave: trazabilidad digital, automatización en la clasificación de materiales, economía circular aplicada a la demolición, y modelos financieros sostenibles en entornos urbanos.

Trazabilidad digital y blockchain en la construcción.

La trazabilidad de materiales en procesos de demolición ha evolucionado del control manual a sistemas digitales que permiten un seguimiento detallado del ciclo de vida de los recursos. En este contexto, la tecnología blockchain representa una herramienta disruptiva, al ofrecer registros inmutables, descentralizados y auditables. Su uso en construcción y economía circular se ha extendido en proyectos como KOLRecycle, una plataforma blockchain para la trazabilidad de reciclado (Observatorio Blockchain, 2024), o en propuestas académicas como las de Morales-Cardoso et al. (2020), que exploran su aplicación en la optimización de cadenas de suministro mediante contratos inteligentes, y Ruiz (2022), que investiga la integración de BIM y contratos inteligentes.

Rivera Argüello (2020) desarrolló un caso práctico de blockchain en la construcción de muros pantalla, evaluando su utilidad para digitalizar el control de obra. Además, Hunheviz et al. (2022) analizaron el uso de blockchain en proyectos colaborativos (Integrated Project Delivery), proponiendo mecanismos para la gobernanza descentralizada de recursos compartidos. Estos trabajos ofrecen bases técnicas y estratégicas para la aplicación de blockchain en el sistema propuesto en este TFG.

No obstante, dada la complejidad técnica de blockchain, otros enfoques más accesibles como las bases de datos relacionales (SQLite o PostgreSQL) también han demostrado eficacia en la trazabilidad operativa. En este sentido, Franchi (2019) analiza el ciclo de reciclaje de materiales de construcción en procesos de demolición, destacando la importancia de sistemas eficientes para la gestión y trazabilidad de estos materiales, lo que sirve como una alternativa pragmática y efectiva en fases piloto.

Visión por computadora para la clasificación de materiales de demolición.

La clasificación automática de materiales de demolición es uno de los grandes retos para escalar la reutilización en la industria de la construcción. En los últimos años, la visión por computadora ha mostrado un alto potencial en este campo. Recycleye (2023) ha desarrollado sistemas que utilizan redes neuronales para distinguir entre tipos de materiales con alta precisión. En el ámbito académico, trabajos como los de Zhang y Yang (2020) y López (2021) han aplicado OpenCV y aprendizaje profundo a la clasificación automática de residuos, demostrando mejoras significativas en la velocidad y precisión del proceso.

Estos avances permiten replantear la clasificación como una actividad automatizada, escalable y conectada con sistemas de trazabilidad como los propuestos en este TFG.

La reducción de error humano y la mejora de la calidad del material reciclado son dos de los principales beneficios identificados.

Modelado digital y planificación con BIM en procesos de demolición.

El uso de herramientas de modelado digital como BIM (Building Information Modeling) ha sido tradicionalmente vinculado a nuevas construcciones. Sin embargo, estudios recientes han mostrado su aplicación también en procesos de deconstrucción. Ruiz (2022) propone la integración de BIM con blockchain para planificar la demolición y gestionar residuos de forma coordinada. Autodesk University (2024) destaca que el uso de BIM puede reducir los residuos generados en obra hasta en un 30% mediante simulaciones avanzadas y una mejor planificación previa.

En el contexto de este TFG, el modelado de edificaciones en FreeCAD permite simular y optimizar las fases del desmontaje, anticipando los materiales recuperables y facilitando su clasificación automatizada. Además, Muñoz Pavón (2023) señala cómo la integración de BIM con tecnologías como IoT y Cloud Computing mejoran la gestión predictiva y la interoperabilidad de infraestructuras, generando eficiencias relevantes también para los procesos de demolición.

Economía circular y modelos financieros basados en créditos de carbono.

La valorización de materiales reciclables y la certificación de impactos ambientales se están integrando progresivamente en los modelos de negocio de la construcción. Pérez Sempere y Sajardo Moreno (2021) analizaron el papel de la blockchain en la generación de espacios económicos con impacto social y ambiental positivo. Estas lógicas también son aplicables al sector de la construcción, especialmente mediante la tokenización de materiales y la generación de créditos de carbono certificados.

Hamledari y Fischer (2021) midieron el impacto de blockchain y smart contracts en la visibilidad de la cadena de suministro en construcción, evidenciando mejoras en la transparencia y trazabilidad. Estas capacidades son fundamentales para que los materiales reutilizados puedan ser valorizados económicamente y aceptados en mercados de compensación de emisiones.

Regeneración urbana y deconstrucción como estrategia sostenible.

La demolición ya no se entiende solo como un acto destructivo, sino como una herramienta estratégica de regeneración. Ejemplos como el proyecto Santa Cruz Verde 2030 o la demolición del Hotel de Añaza muestran una creciente preocupación institucional por convertir espacios en desuso en zonas de valor para la comunidad. Sin embargo, la dependencia de fondos públicos y los plazos prolongados limitan su escalabilidad.

Aunque la regeneración urbana ha sido ampliamente promovida por instituciones públicas como una estrategia sostenible, Castrillo et al. (2014) señalan que tradicionalmente estas prácticas han priorizado intereses económicos, provocando efectos negativos como la exclusión social y la expulsión de residentes originales. Si bien este análisis tiene algunos años, su relevancia conceptual y crítica sigue vigente ante la escasez de estudios académicos recientes que aborden estos aspectos

específicos.

Frente a estos desafíos, este TFG propone una alternativa tecnológica y financieramente viable mediante la integración de BIM, visión por computadora, blockchain y bases de datos relacionales. La deconstrucción inteligente, como estrategia sostenible, permite transformar el suelo degradado en oportunidad económica y ambiental, dotando al urbanismo de una herramienta para adaptarse a los retos del siglo XXI, abordando las problemáticas identificadas por Castrillo et al. (2014) desde una perspectiva innovadora.

3. Metodología o Desarrollo del trabajo

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado se lleva a cabo siguiendo una estrategia metodológica aplicada y multidisciplinar, centrada en la integración de tecnologías digitales emergentes con potencial en el ámbito de la deconstrucción urbana sostenible. La elección de una estrategia metodológica multidisciplinar responde a la necesidad de integrar aspectos técnicos, medioambientales, económicos y territoriales, garantizando una visión holística del problema y su solución. La metodología está estructurada en nueve fases principales, alineadas con los objetivos específicos definidos anteriormente y con las competencias del Grado en Ingeniería en Organización Industrial, al combinar planificación estratégica, gestión de procesos y aplicación de tecnologías emergentes para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad del sector de la construcción. Cada fase incluye métodos, herramientas y procedimientos concretos utilizados para el diseño, simulación e implementación parcial del sistema propuesto. La elección de cada tecnología y enfoque responde a criterios de accesibilidad, replicabilidad y eficiencia, adecuados al nivel de desarrollo del caso piloto en Fuerteventura.

A continuación, se elabora un diagrama de flujo general del sistema aplicado de deconstrucción inteligente en la Figura 2, en el cual se puede ver las distintas etapas metodológicas desarrolladas en este trabajo.

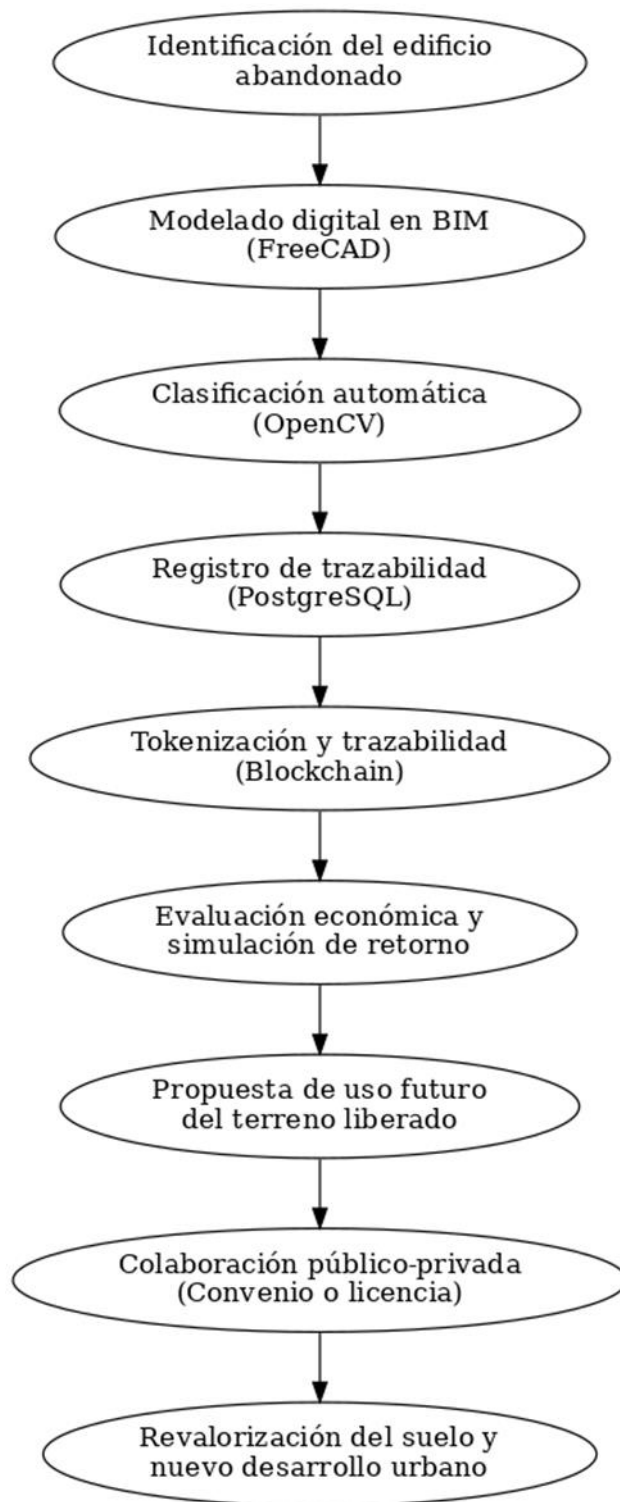


Ilustración 2. Diagrama de flujo del sistema de deconstrucción inteligente. Elaboración propia.

Para reforzar y justificar la elección de la metodología representada en el diagrama de flujo anterior, en la tabla 2, seguidamente, se presenta una comparativa de las principales tecnologías consideradas. Esta tabla recoge diferentes alternativas posibles, junto con sus ventajas y desventajas, así como la justificación técnica y estratégica de la herramienta finalmente seleccionada para el desarrollo del sistema de deconstrucción inteligente.

Tabla 2. Evaluación de tecnologías aplicadas en la metodología del sistema. Elaboración propia.

Fase	Alternativas consideradas	Ventajas comparativas	Desventajas	Herramienta elegida y justificación
Modelado BIM	AutoCAD, SketchUp, FreeCAD	FreeCAD es libre, compatible con BIM, multiplataforma	Curva de aprendizaje	Se elige FreeCAD por ser open source, compatible con BIM y adecuado para entorno académico.
Visión artificial	TensorFlow, PyTorch, OpenCV	OpenCV es ligero, especializado en CV	No enfocado a redes neuronales profundas	Se usa OpenCV por su eficiencia en clasificación de imágenes en tiempo real con Python.
Base de datos relacional	MySQL, SQLite, PostgreSQL	Soporta consultas complejas, extensible, GIS	Requiere mayor configuración inicial	Se elige PostgreSQL por su robustez y capacidad de gestionar trazabilidad geoespacial.
Trazabilidad ambiental	Ethereum, Hyperledger, Blockchain genérico	Tecnología distribuida, certificación inmutable	Complejidad técnica y regulatoria	Se propone blockchain como capa futura para certificar reducción de emisiones y materiales.
Evaluación y gestión	Excel, ERP, Modelo propio Python	Control personalizado, integración con simulación	Requiere desarrollo a medida	Se opta por modelo propio en Python que permite adaptar los cálculos a las necesidades del piloto.
Gestión de tareas	Trello, Notion, ClickUp	Automatización, vista Gantt, seguimiento híbrido	Licencia avanzada de pago	Se escoge ClickUp por su capacidad de centralizar equipos y tareas de forma colaborativa.

A partir de la selección tecnológica justificada en la tabla anterior, se describen a continuación las fases que estructuran la metodología aplicada en este Trabajo Fin de Grado. Cada fase recoge los procedimientos específicos desarrollados, las herramientas utilizadas y su relación con los objetivos definidos, conformando un sistema integral de deconstrucción inteligente.

Fase 1. Identificación y criterios de selección del edificio abandonado

La fase inicial del proyecto consiste en la identificación y selección de una edificación abandonada en la isla de Fuerteventura, con el objetivo de emplearla como caso piloto para la simulación del sistema de deconstrucción inteligente. Esta elección responde a criterios técnicos, urbanísticos y metodológicos que garantizan la viabilidad del estudio.

Respecto a las fuentes de información consultadas, se recurre a fuentes oficiales y de acceso público para llevar a cabo una localización sistemática:

- Sede Electrónica del Catastro (Dirección General del Catastro): se consulta la base de datos catastral, para:
 - Identificar parcelas con construcciones urbanas sin actividad registrada o con uso discontinuo.
 - Filtrar por año de construcción, estado de conservación, superficie y tipología (residencial, turístico, mixto).
 - Obtener geometrías y características básicas de la edificación.
- GRAFCAN – Visor IDECanarias: se utiliza el visor cartográfico, para:
 - Analizar ortofotos aéreas recientes y validar visualmente el estado de deterioro o abandono.
 - Cruzar con capas urbanísticas, límites de suelo urbano y clasificaciones del planeamiento municipal.
 - Verificar la accesibilidad física y ubicación estratégica de la estructura.

Para asegurar la objetividad del proceso, se establecen los siguientes criterios técnicos de selección en la siguiente tabla:

Tabla 3. Criterios técnicos para la selección del caso piloto de deconstrucción. Elaboración propia.

Criterio	Descripción	Cumplimiento
1. Estado de abandono visible	Ausencia de mantenimiento, deterioro estructural, sin uso aparente.	
2. Tipología edificatoria común	Edificación de tipo residencial/turístico, representativa del entorno urbano.	

3. Ubicación accesible	Situada en zona urbana o de transición, con acceso rodado.	
4. Viabilidad para modelado BIM	Geometría sencilla, número limitado de plantas, elementos reconocibles.	
5. Potencial de reutilización del suelo	Ubicación compatible con futuros desarrollos urbanísticos o usos sostenibles.	
6. Área de interés paisajístico o ecológico	Proximidad a zonas naturales, espacios protegidos o corredores verdes estratégicos.	
7. Impacto visual o estratégico	Edificación visible desde zonas transitadas o de uso turístico, con efecto paisajístico relevante.	
8. Compatibilidad urbanística	El planeamiento vigente permite intervención, reconversión o regeneración del suelo.	

Análisis individual de candidatos preseleccionados

Se procede a realizar una revisión individualizada de tres edificaciones en estado de abandono, localizadas en distintos municipios de la isla de Fuerteventura. Los edificios analizados, son:

1. Edificio A – Estructura inacabada en Urbanización Atalaya Dorada (La Oliva, Fuerteventura).

El primer caso seleccionado corresponde a una estructura residencial de gran escala ubicada en la zona norte de Fuerteventura, dentro de la unidad urbanística conocida como Atalaya Dorada, en el municipio de La Oliva. Se trata de una edificación cuya ejecución se detuvo en la fase estructural, quedando expuesta a la intemperie y sin ningún tipo de uso. El entorno urbanizado parcialmente y su cercanía a áreas de interés ecológico le confieren un valor estratégico para la simulación de intervenciones de deconstrucción controlada, así como para la evaluación de modelos de trazabilidad, tokenización de materiales y propuesta de reutilización del suelo. La figura 3 muestra la localización y el estado actual de la estructura abandonada.



Ilustración 3. Localización y estado actual de la estructura abandonada en la Urbanización Atalaya Dorada. Fuente: imágenes obtenidas de Google Earth y Google Street View (consultado en marzo de 2025).

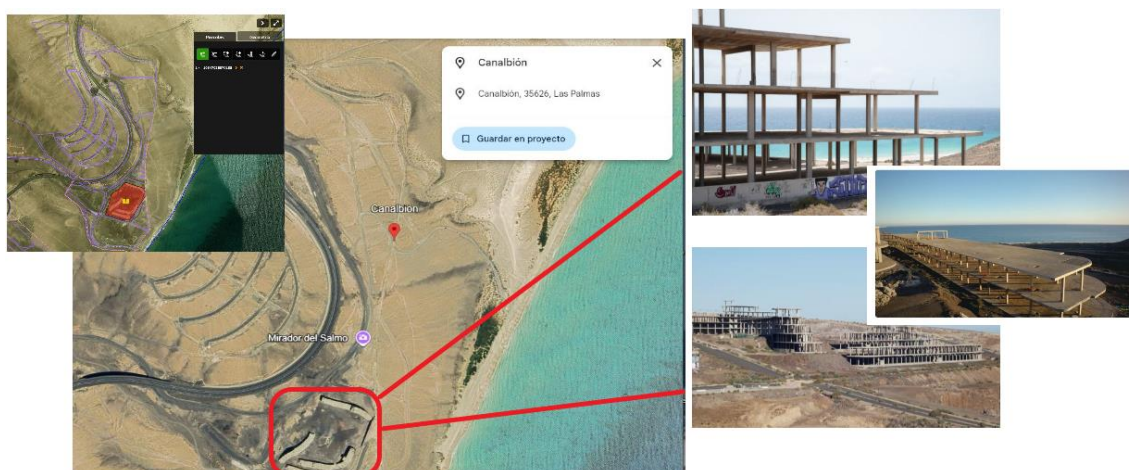
Características:

- Ubicación: Urbanización Atalaya Dorada, municipio de La Oliva, Fuerteventura (Islas Canarias).
- Coordenadas UTM aproximadas: X: 610.124, Y: 3.173.457 (GRAFCAN)
- Referencia catastral: 0235270FS1703N0001ST
- Clasificación: suelo sin edificar con obras de urbanización, jardinería y construcción ruinoso (100%)
- Superficie de parcela: 32.240 m².
- Uso previsto: edificación de uso residencial o turístico (según planeamiento)
- Titularidad registral: según los datos de la Sede Electrónica del Catastro, la parcela está registrada a nombre de una persona jurídica privada. No consta actividad económica o licencia de obra activa vinculada a la estructura.
- Estado actual: la estructura consta de un edificio de varias plantas con la fase estructural ejecutada (hormigón armado), sin cerramientos, acabados ni instalaciones. El entorno muestra abandono evidente: vegetación espontánea, ausencia de mantenimiento y degradación visible.
- Tipología: el inmueble responde a un diseño tipo residencial o turístico, acorde al entorno urbano del municipio de La Oliva, y está insertado en una unidad de actuación paralizada desde principios de los años 2000.

- Valor estratégico: la estructura representa un ejemplo real de edificio en estado inacabado, ideal para simular procesos de deconstrucción selectiva, clasificación de materiales, trazabilidad y evaluación del potencial de reutilización del terreno.
- Vinculación territorial: se sitúa en una zona urbanizable con visibilidad elevada, próxima al Parque Natural de las Dunas de Corralejo, lo que acentúa su relevancia paisajística y ecológica. El planeamiento actual contempla este sector dentro de una estrategia de regeneración urbana, aunque requiere reactivación normativa.

2. Edificio B – Los “Esqueletos de Canalbión” (Diario de Fuerteventura, 2023) (Pájara, Fuerteventura).

Este segundo caso de estudio corresponde a una urbanización turística paralizada en la zona sur de Fuerteventura, junto a la costa del municipio de Pájara. El enclave, conocido como Canalbión, reúne varias estructuras de hormigón inacabadas que conforman un conjunto abandonado de gran escala, originalmente destinado al turismo. Su localización estratégica y el fuerte impacto visual que genera sobre el paisaje costero lo convierten en un candidato representativo para simular procesos de deconstrucción inteligente y evaluar la posibilidad de recuperación del entorno construido en áreas sensibles. La figura 4 muestra su localización y estado actual.



*Ilustración 4. Localización y estado actual de la estructura abandonada en la Urbanización Canalbión.
Fuente: imágenes obtenidas de Google Earth y Google Street View (consultado en marzo de 2025).*

Características:

- Ubicación: Urbanización Canalbión, municipio de Pájara, península de Jandía, Fuerteventura (Islas Canarias).
- Coordenadas UTM aproximadas: X: 571.090,08 / Y: 3.108.406,44 (GRAFCAN).
- Referencia catastral: 1084702ES7018S0001GA.
- Clasificación: suelo sin edificar, con obras de urbanización, jardinería y construcción ruinoso (100%).
- Superficie de parcela: 41.849 m².
- Uso previsto: proyecto inicial orientado a edificación turística (más de 2.300 camas

previstas).

- Titularidad registral: la parcela se encuentra registrada a nombre de una entidad privada promotora, sin uso declarado desde la paralización del proyecto. No consta actividad reciente ni licencia de obra activa.
- Estado actual: el conjunto presenta múltiples estructuras de hormigón armado en distintas fases de ejecución, sin cerramientos ni instalaciones. Se trata de un proyecto turístico paralizado desde el año 2003 tras la anulación del planeamiento urbanístico original. Las edificaciones muestran señales de abandono prolongado, con vegetación espontánea, vandalismo y ausencia total de mantenimiento.
- Tipología: edificación de uso turístico, en formato de urbanización escalonada frente al litoral. Se trata de un desarrollo de gran escala, representativo de las expansiones urbanísticas fallidas en zonas costeras.
- Valor estratégico: el caso de Canalbión permite analizar a fondo las implicaciones de la deconstrucción inteligente en proyectos inacabados de gran escala. La exposición de sus estructuras lo hace ideal para simulaciones de modelado BIM, trazabilidad de materiales y estudios de viabilidad de recuperación del entorno construido.
- Vinculación territorial: su localización junto al litoral, en un entorno de alto valor paisajístico dentro del ámbito del Parque Natural de Jandía, acentúa su interés como caso piloto. A pesar de estar en un suelo que fue recalificado en su momento, hoy se encuentra sujeto a tensiones entre intereses turísticos y normativas de conservación.

3. Edificio C – Estructura inacabada en Avenida Pedro y Guy Vandeerle (Corralejo, Fuerteventura)

Este tercer caso representa una de las estructuras abandonadas más visibles y estratégicamente ubicadas en el núcleo urbano de Corralejo, en el norte de la isla de Fuerteventura. Situada en un entorno consolidado de uso turístico y residencial, esta estructura es representativa del fenómeno de desarrollos urbanísticos paralizados durante el boom inmobiliario. Su escala, localización y grado de avance constructivo la convierten en un candidato idóneo para el análisis del modelo propuesto de deconstrucción inteligente. La Figura 5 muestra su localización y estado actual.

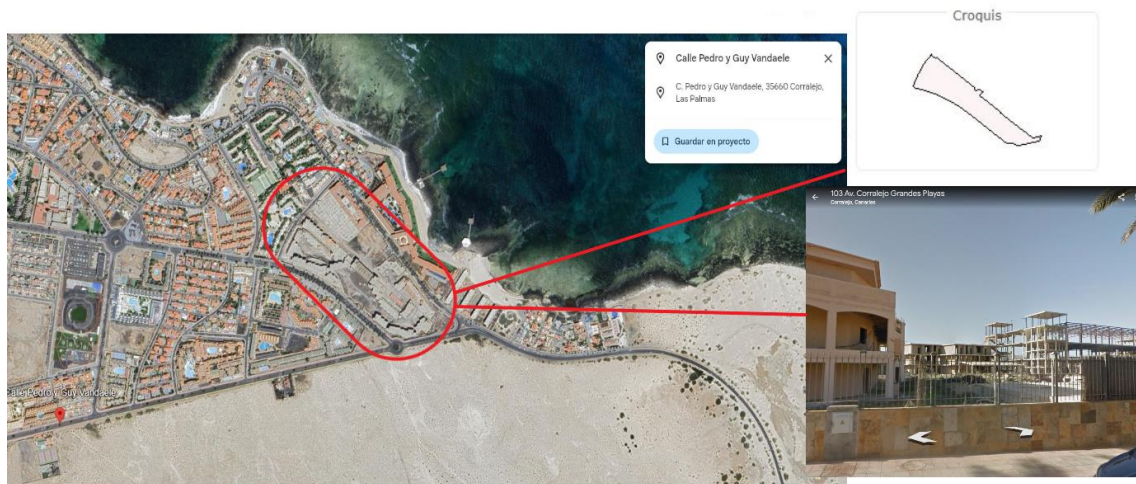


Ilustración 5. Localización y estado actual de la estructura abandonada en Avenida Pedro y Guy Vandeerle. Fuente: imágenes obtenidas de Google Earth y Google Street View (consultado en marzo de 2025).

Características:

- Ubicación: Avenida Pedro y Guy Vandeerle, núcleo urbano de Corralejo, municipio de La Oliva (Fuerteventura, Islas Canarias).
- Coordenadas UTM aproximadas: X: 611.644, Y: 3.178.342 (GRAFCAN).
- Referencia catastral: 1982006FS0718S0001PZ.
- Clasificación: suelo sin edificar, con obras de urbanización, jardinería y construcción ruinosas (100%).
- Superficie de parcela: 30.879 m².
- Uso previsto: edificación de uso turístico o residencial según planeamiento municipal vigente.
- Titularidad registral: figura inscrita a nombre de una entidad privada promotora; no consta licencia de obra activa ni actividad económica en curso.
- Estado actual: la estructura cuenta con varios edificios en fase de estructura de hormigón armado, sin cerramientos, cubiertas, acabados ni instalaciones. El perímetro se encuentra vallado, y el entorno inmediato presenta signos de abandono.
- Tipología edificatoria: complejo hotelero o turístico de gran escala, interrumpido en fase temprana de ejecución, con bloques modulares que permiten una evaluación precisa para simulaciones de modelado BIM y trazabilidad.
- Valor estratégico: alta visibilidad desde vías principales y desde la línea de costa, gran potencial paisajístico y funcional, y viabilidad técnica para integrar tecnologías de clasificación, tokenización y análisis de retorno de inversión.
- Vinculación territorial: inserto en uno de los sectores más dinámicos de Corralejo, junto a equipamientos turísticos y zonas de playa, con acceso rodado y servicios disponibles. Se enmarca en suelo urbano consolidado con alto interés estratégico para la regeneración urbana.

Matriz de evaluación multicriterio

Con el propósito de seleccionar la estructura más adecuada para desarrollar el caso piloto en Fuerteventura del sistema de deconstrucción inteligente, se aplica una metodología de análisis comparativo basada en una matriz multicriterio. Esta herramienta permite valorar, de manera objetiva y estructurada, el grado de cumplimiento de cada una de las edificaciones candidatas frente a los ocho criterios técnicos definidos previamente. Los criterios considerados incluyen aspectos constructivos, urbanísticos, paisajísticos y de viabilidad tecnológica. A cada criterio se le asigna un peso relativo (%) según su importancia estratégica para el proyecto, y se valora cada alternativa en una escala de 1 a 5 (1 = cumplimiento muy bajo; 5 =

cumplimiento muy alto).

Tabla 4. Evaluación multicriterio de los edificios candidatos. Elaboración propia

Criterio	Peso (%)	Edificio A	Edificio B	Edificio C
1. Estado de abandono	15	5	5	4
2. Tipología	10	5	4	4
3. Accesibilidad	15	4	3	5
4. Viabilidad para modelado BIM	10	5	4	4
5. Potencial de reutilización del suelo	10	5	4	4
6. Área de interés paisajístico/ecológico	20	5	5	3
7. Impacto visual o estratégico	10	5	4	5
8. Compatibilidad urbanística	10	4	3	4
Total	100	4,85	4,05	4,15

El análisis determinó, que:

- Edificio A – Urbanización Atalaya Dorada (La Oliva) es el mejor posicionado (4,85/5), debido a su elevada visibilidad, proximidad a espacios naturales protegidos, estado avanzado de abandono y facilidad de modelado. Además, el entorno ambiental y estratégico es su sensibilidad media-alta para instalación de energías renovables, así como objeto de proyectos de regeneración urbana sostenible. La parcela se encuentra en zona de transición de la reserva (ESFu355 según datos del GRAFCAN) y es una ruina no consolidada (no forma parte de ningún bien patrimonial protegido ni BIC).
- Edificio C – Avenida Pedro y Guy Vandeerle (Corralejo) con 4,15 puntos queda en segundo lugar, destacando por su localización estratégica y exposición visual, aunque en un entorno de escaso impacto paisajístico.
- Por último, el Edificio B – Canalbión (Pájara), con 4,05, presenta una gran escala y valor ecológico, pero con mayores barreras normativas y de accesibilidad.

La aplicación de la matriz de decisión ha permitido cuantificar objetivamente los criterios técnicos, urbanísticos y estratégicos establecidos, proporcionando una base sólida y replicable para futuras selecciones de casos similares. Este análisis inicial consolida la viabilidad del sistema propuesto de deconstrucción inteligente y marca el punto de partida para su modelado digital y simulación.

La siguiente fase aborda el desarrollo del modelo en entorno BIM, utilizando herramientas open source y considerando criterios de eficiencia y trazabilidad en el tratamiento de materiales.

Fase 2. Modelado y planificación de la deconstrucción (BIM + FreeCAD)

Una vez seleccionada la edificación representativa mediante los criterios establecidos en la Fase 1, se procede al modelado digital del edificio con el objetivo de planificar técnicamente el proceso de deconstrucción. Esta fase tiene un doble propósito: obtener una representación precisa de la estructura y establecer una estrategia de desmontaje por fases, anticipando los tipos de materiales predominantes y sus posibles rutas de valorización.

Se proponen las siguientes actividades para completar esta fase:

- Actividad 1. Configuración del entorno BIM

Utilizar FreeCAD como entorno de modelado tridimensional, por tratarse de una herramienta paramétrica de código abierto compatible con metodología BIM. Esta elección permite crear geometrías editables, exportar en formato IFC y adaptar el diseño a datos catastrales disponibles. Configurar el entorno mediante el módulo BIM Workbench e importar imágenes catastrales y ortofotos para definir con precisión la huella del edificio seleccionado.

- Actividad 2. Modelado de geometría

A partir de las referencias visuales y los datos obtenidos, construir el modelo 3D de la estructura, incorporando los elementos principales como muros, forjados, cubiertas y aberturas. Utilizar herramientas de modelado paramétrico para ajustar las dimensiones según la información geoespacial y adaptar el nivel de detalle a los objetivos del proyecto. El modelo resultante no busca representar la totalidad del edificio a escala real, sino reflejar una abstracción útil para la planificación y simulación.

- Actividad 3. Asignación de materiales

Clasificar los elementos modelados según el material predominante estimado (por ejemplo, hormigón, ladrillo, madera o chapa). Esta categorización resulta esencial para la Fase 3, donde se aplicarán técnicas de visión por computadora para la identificación automatizada de materiales. Establecer esta correlación entre el modelo BIM y las propiedades visuales de los materiales permitirá vincular el entorno virtual con imágenes reales o generadas digitalmente.

- Actividad 4. Planificación por fases

Dividir el modelo en zonas de intervención y definir un esquema de desmontaje por etapas, partiendo de la cubierta y descendiendo hacia los niveles inferiores. Esta planificación permite anticipar el orden de aparición de los materiales, estimar volúmenes de residuos por categoría y prever su separación en origen. Aplicar esta lógica secuencial contribuye a optimizar la eficiencia de la intervención y facilita su trazabilidad.

- Actividad 5. Exportación y documentación

Exportar el modelo en formato IFC para garantizar su interoperabilidad con otras herramientas digitales. Generar vistas isométricas, cortes y planos técnicos básicos

que documenten visualmente la estructura y el orden de intervención. Estas representaciones servirán de soporte en la Fase 3 para el entrenamiento del sistema de clasificación automatizada, reforzando la conexión entre geometría virtual y caracterización material.

A continuación, al detalle, se recogen las actividades de esta fase, su duración estimada y las relaciones de precedencia identificadas. Las actividades codificadas en la siguiente tabla (A–H) representan subtareas internas asociadas a las actividades 1–5:

Tabla 5. Actividades del modelado BIM con FreeCAD, duración estimada y relaciones de precedencia. *Elaboración propia.*

Código	Actividad/subtarea	Duración (h)	Predecesoras
A	Configurar FreeCAD	2	-
B	Importar imágenes	1	A
C	Modelar geometría	6	B
D	Asignar materiales	2	C
E	Dividir por fases	1	C
F	Estimar residuos	1	E
G	Exportar en formato IFC	1	D, F
H	Generar vistas y cortes	2	G

Con base en esta información, se construye un diagrama de red CPM (Critical Path Method) en la figura 6 y que representa gráficamente la secuencia lógica de ejecución y permite identificar el camino crítico del proceso:

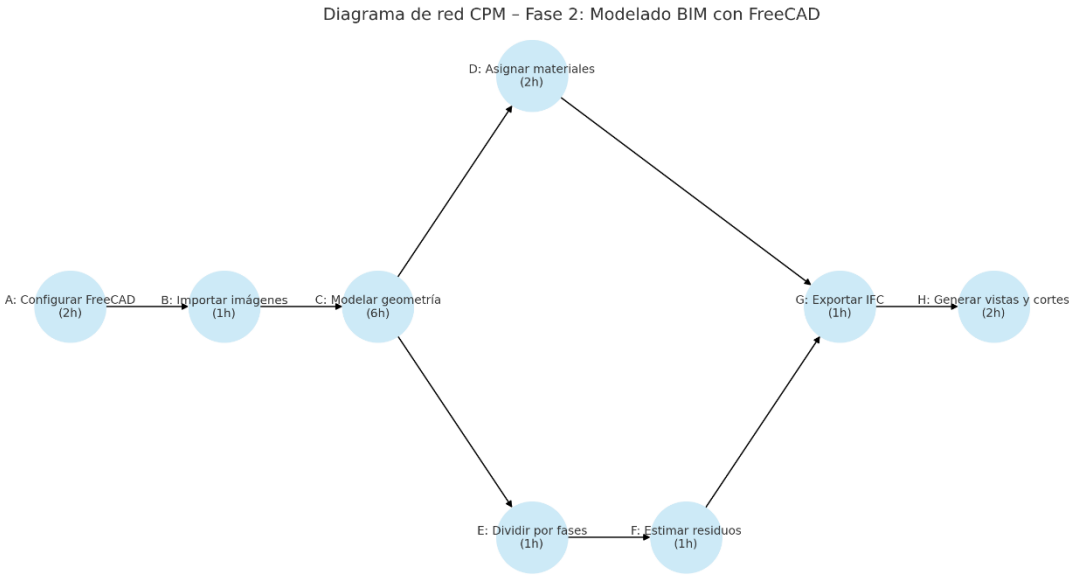


Ilustración 6. Diagrama de red CPM correspondiente a la Fase 2 de la metodología. *Elaboración propia.*

En el diagrama de red se observa cómo las dos ramas convergen en la actividad G. Dado que ambas secuencias (C → D → G y C → E → F → G) presentan una duración total de 14 horas, se consideran caminos críticos equivalentes. Por tanto, ambas

deben ejecutarse en sincronía, ya que cualquier desviación temporal en cualquiera de las ramas provocaría un retraso en el desarrollo completo de la fase.

El desarrollo y resultado de la fase 2, se muestra seguidamente en la figura 7.

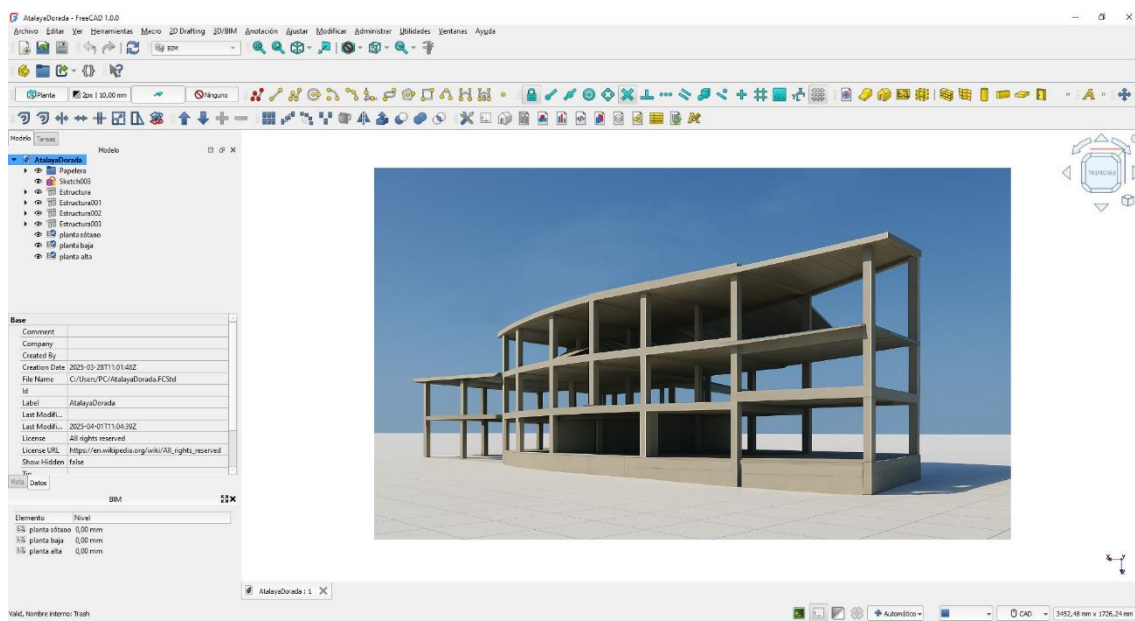


Ilustración 7. Modelo BIM render del edificio en Atalaya Dorada. Elaboración propia.

Para este modelo digital, se ha usado la información de la planta del edificio según datos catastrales. Se representa la planta sótano, planta baja y alta del edificio de hormigón armado situado en Atalaya Dorada.

Por último, destacar la importancia, dentro de la fase 2, de la actividad F orientada a la estimación de residuos. Esta subtarea será fundamental para planificar el desmontaje y la valorización (estimar el impacto de CO₂ evitado para luego tokenizar ese impacto como valor). Así, a partir del modelo BIM generado, se identifican los elementos constructivos principales (muros, pilares, forjados) y se calculan sus volúmenes mediante las propiedades geométricas del modelo.

Cada volumen se asocia a un material predominante. Por ejemplo, hormigón armado en el caso de la estructura portante, al que se le aplica un coeficiente de densidad (kg/m³) y un porcentaje estimado de residuo según valores de referencia en demolición selectiva (González-Cruz et al., 2020). La fórmula aplicada para cada elemento es la siguiente:

$$\text{Residuos estimados (kg)} = \text{Volumen (m}^3\text{)} \times \text{Densidad (kg/m}^3\text{)} \times \% \text{ Residuos}$$

Posteriormente, se asocia a cada tipo de material un factor de emisión de CO₂ por kg de residuo no valorizado, lo que permite estimar el impacto ambiental potencialmente evitado. Este impacto, expresado en kg de CO₂ evitado, se empleará como base para la futura tokenización del valor ambiental asociado al proceso de deconstrucción inteligente.

El edificio analizado cuenta con una superficie aproximada de 90 metros de largo por 42 metros de ancho, distribuido en tres niveles (sótano, planta baja y planta alta). La

estructura está compuesta por pilares, vigas y forjados de hormigón armado, como puede apreciarse en el modelo BIM generado y en las imágenes del emplazamiento. A partir de estas dimensiones se ha estimado el volumen total de materiales, base para el cálculo de residuos y emisiones.

A continuación, se presenta la tabla 6, que integra los datos obtenidos del modelo BIM y los indicadores globales del edificio, fundamentales para el análisis de valorización.

Tabla 6. Residuos estimados y CO₂ evitable. Elaboración propia

	Material	Volumen estimado (m³)	Densidad (Kg/m³)	Residuos estimados (%)	Factor emisión (Kg CO₂/Kg)	Residuos estimados (Kg)	CO₂ evitable (Kg)
1	Hormigón armado (estructura)	27.216	2.400	10	0,07	6.531.840	457.229
2	Acero (armaduras)	1.701	7.850	3	1,90	400.586	761.113
3	Hormigón (forjados)	10.206	2.400	8	0,07	1.959.552	137.169

Los coeficientes de densidad, porcentajes de residuos y factores de emisión de CO₂ utilizados, se han extraído de estudios de referencia en demolición selectiva y análisis ambiental en entornos BIM (González-Cruz et al., 2020), adaptados a las características específicas del edificio modelado. Estos datos servirán como base para la Fase 3, orientada a la integración de visión por computadora y bases de datos de materiales, con el fin de construir un sistema inteligente de trazabilidad y valorización de residuos a partir del modelo BIM desarrollado.

Fase 3. Clasificación automatizada de materiales (OpenCV + Python)

Tras haber modelado digitalmente el edificio en la Fase 2 mediante metodología BIM, la Fase 3 introduce una capa de inteligencia artificial orientada a reconocer automáticamente los materiales que componen la estructura. Este enfoque se basa en técnicas de visión por computadora que, a partir de imágenes reales o generadas del edificio y sus componentes, permiten entrenar un sistema capaz de identificar, etiquetar y clasificar materiales de forma automatizada.

Esta fase no requiere la demolición física del edificio, ya que trabaja sobre un entorno digital compuesto por el modelo BIM y un conjunto de imágenes de referencia. La visión por computadora opera como un puente entre el entorno virtual y la realidad construida, permitiendo detectar los materiales presentes en el edificio a partir de sus propiedades visuales, y vincular esa información al modelo digital.

Este proceso facilita la estimación de residuos sin intervención destructiva, optimiza la planificación de la separación en origen, y permite anticipar el impacto ambiental de la intervención. Además, sienta las bases para la tokenización del CO₂ evitado, al identificar qué materiales pueden ser recuperados, cuántos residuos se generarían y qué valor ambiental se podría asociar a su valorización.

Por tanto, la Fase 3 es una fase exploratoria que no desarrolla la implementación completa del algoritmo, ya que el objetivo del piloto es validar su viabilidad metodológica mediante un enfoque simulado. La detección automatizada se plantea como una herramienta de valor en futuras fases, una vez se disponga de imágenes reales del entorno o recursos para su entrenamiento avanzado. Para este piloto, la estimación de residuos y el impacto de CO₂ se realiza en base al modelo BIM y a datos técnicos estandarizados.

El procedimiento de clasificación automatizada se implementa conceptualmente mediante la librería OpenCV, en combinación con el lenguaje de programación Python, seleccionados por su flexibilidad, carácter de código abierto y amplia documentación en tareas de visión por computadora (Bradski & Kaehler, 2008). Estas herramientas permiten construir un sistema capaz de capturar, procesar y clasificar imágenes con precisión y eficiencia.

Destacan las siguientes etapas:

Etapas 1. Preparación del conjunto de datos

- Recopilar imágenes representativas de los materiales más comunes en el edificio (hormigón armado, acero, etc.), a partir de bancos de imágenes públicos y capturas del entorno real o del modelo BIM.
- Aplicar técnicas de aumento de datos para mejorar la diversidad visual: rotar, escalar, modificar contraste y brillo, y generar versiones sintéticas.

Etapas 2. Preprocesamiento de imágenes

- Convertir las imágenes a escala de grises para facilitar la extracción de rasgos estructurales.
- Aplicar filtros para reducir ruido y binarización para mejorar el contraste entre elementos.
- Redimensionar las imágenes a una escala común.

Etapas 3. Extracción de características

- Utilizar el descriptor ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) para extraer puntos clave y generar vectores de características de cada imagen.
- Seleccionar ORB por su buen rendimiento en condiciones de baja textura, eficiencia computacional y compatibilidad con modelos ligeros.

Etapas 4. Entrenamiento del clasificador

- Dividir el conjunto de datos en subconjuntos de entrenamiento y test.
- Entrenar un clasificador supervisado (como K-Nearest Neighbors o Support Vector Machine) utilizando los vectores extraídos.
- Evaluar el rendimiento del modelo con métricas como la precisión, la matriz de

confusión y el recall.

Etapa 5. Resultados y validación preliminar

- Verificar que el sistema es capaz de diferenciar los materiales más relevantes presentes en el modelo BIM.
- Alcanzar una precisión suficiente para su uso en contextos de planificación de valorización.
- Preparar el sistema para su integración en un flujo de trabajo BIM, donde cada elemento modelado tenga asociada su etiqueta de material generada a partir de visión artificial.

Este procedimiento permite conceptualizar un primer prototipo funcional para la detección automatizada de materiales, escalable en futuras fases mediante la incorporación de imágenes captadas en entornos reales y su vinculación directa al entorno BIM del edificio.

Fase 4. Registro de trazabilidad con base de datos relacional (PostgreSQL)

Una vez generado el modelo BIM del edificio y estimada la composición material mediante técnicas de clasificación automatizada, la Fase 4 tiene como objetivo establecer un sistema de registro estructurado que permita documentar, consultar y analizar los materiales presentes en el edificio y sus características asociadas.

Para ello, se propone el uso de una base de datos relacional desarrollada en PostgreSQL, una tecnología de código abierto ampliamente utilizada en entornos profesionales por su robustez, escalabilidad y compatibilidad con estructuras complejas de datos.

Este sistema permite asociar a cada elemento modelado una entrada única que recoge atributos clave, como:

- Identificador del elemento BIM
- Tipo de material predominante
- Volumen estimado (m³)
- Peso calculado (kg)
- % de residuos esperados
- Impacto ambiental (kg de CO₂ evitado)
- Nivel de prioridad en la valorización

Además, se prevé la posibilidad de integrar nuevas variables en fases posteriores, como el estado de conservación, la viabilidad de reutilización o el coste de tratamiento, lo que convierte la base de datos en un componente central de la trazabilidad digital del proceso de deconstrucción.

El procedimiento es el siguiente:

1. Diseñar el modelo relacional.

Definir las tablas principales y establecer relaciones (JOINS):

- **elementos_bim**

```
CREATE TABLE elementos_bim (
  id_elemento SERIAL PRIMARY KEY,
  tipo_material TEXT NOT NULL,
  volumen NUMERIC, -- en m³
  peso NUMERIC, -- en kg
  prioridad_val TEXT,
  id_material INT REFERENCES materiales(id_material) -- relación con
  materiales
);
```

- **materiales**

```
CREATE TABLE materiales (
  id_material SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre TEXT NOT NULL,
  densidad NUMERIC, -- en kg/m³
  residuo_estimado NUMERIC -- porcentaje de residuos esperados (0.00 -
  1.00)
);
```

- **impacto_ambiental,**

```
CREATE TABLE impacto_ambiental (
  id_impacto SERIAL PRIMARY KEY,
  id_elemento INT REFERENCES elementos_bim(id_elemento),
  co2_evitable NUMERIC -- en kg
);
```

2. Estructurar los atributos.

Una vez definido el modelo relacional, se especifican los campos que componen cada tabla, representando las propiedades técnicas y ambientales asociadas a los elementos del edificio.

- Tabla **materiales**. Contiene la información base de cada tipo de material identificado:

Campo	Descripción
id_material	Identificador único del material (clave primaria)
nombre	Tipo de material (hormigón armado, acero)

densidad	Densidad del material en kg/m ³
residuo_estimado	Porcentaje del material que se considera residuo (%)

- Tabla **elementos_bim**. Registra los elementos modelados en el entorno BIM:

Campo	Descripción
id_elemento	Identificador único del elemento BIM
tipo_material	Tipo de material predominante en el elemento
volumen	Volumen estimado del elemento en m ³
peso	Peso estimado en kg (volumen × densidad)
prioridad_val	Nivel de prioridad para su valorización (Alta, Media, Baja)
id_material	Clave foránea que enlaza con la tabla materiales

- Tabla **impacto_ambiental**. Asocia a cada elemento su impacto en términos de emisiones evitadas:

Campo	Descripción
id_impacto	Identificador del registro ambiental
id_elemento	Clave foránea que enlaza con elementos_bim
co2_evitable	Cantidad estimada de CO ₂ evitado (kg)

La elección y organización de estos atributos permite una trazabilidad completa de los materiales de construcción, vinculando la geometría del modelo BIM con los datos físicos y ambientales necesarios para evaluar la valorización y el impacto potencial de la deconstrucción.

3. Cargar los datos desde el modelo BIM.

Extraer los datos clave del modelo generado desde FreeCAD y estructurarlos para su incorporación a la base de datos. Un ejemplo de inserción en SQL, es:

```
INSERT INTO elementos_bim (tipo_material, volumen, peso, prioridad_val,
id_material)
VALUES ('Hormigón armado', 27216, 6531840, 'Alta', 1);
```

Esta carga inicial permite poblar la base de datos con los datos del edificio piloto, facilitando su posterior consulta, análisis ambiental y trazabilidad digital.

4. Consultar y visualizar.

Crear consultas SQL que permitan recuperar información clave sobre la distribución de materiales, el volumen total de residuos, o el impacto ambiental agregado por tipo de material. Las consultas son del tipo **SELECT ... JOIN** y permiten:

- Filtrar por tipo de material (hormigón, acero, etc.).
- Calcular el impacto ambiental total de todo el edificio.
- Identificar los elementos con mayor prioridad para la valorización.

- Generar informes personalizados con fines técnicos, ambientales o de certificación.

Por lo tanto, este sistema relacional ofrece una estructura robusta para generar visualizaciones e informes de trazabilidad, así como para preparar futuras integraciones con tecnologías blockchain o interfaces de visualización gráfica conectadas al modelo BIM. Además, permite la creación de dashboards interactivos para que distintos agentes (técnicos, planificadores urbanos o gestores medioambientales) puedan consultar información actualizada y tomar decisiones en tiempo real.

En entornos colaborativos, este sistema facilita la interoperabilidad entre equipos multidisciplinares, integrando en una misma base de datos tanto atributos físicos como datos ambientales o económicos. Esta visión integrada abre la puerta a desarrollar plataformas tipo SaaS (Software as a Service), donde el modelo digital actúa como núcleo operativo de todo el proceso de deconstrucción inteligente, tal y como se desarrolla en el capítulo 5 de discusión.

En definitiva, esta base de datos no solo permite estructurar y organizar la información obtenida en fases anteriores, sino que también sienta las bases para la futura trazabilidad digital del proceso de deconstrucción, donde cada elemento modelado estará vinculado a sus características físicas y ambientales, permitiendo su seguimiento a lo largo del ciclo de vida.

Fase 5. Tokenización y trazabilidad certificada (Blockchain)

En esta fase se desarrolla una propuesta conceptual de tokenización ambiental, orientada a certificar digitalmente los impactos positivos del sistema de deconstrucción inteligente, tales como la reducción de emisiones de CO₂ y la reutilización de materiales. La finalidad es establecer un modelo de trazabilidad y monetización basado en tecnología blockchain, que actúe como incentivo económico y refuerzo de la transparencia del proceso.

La estrategia planteada es la siguiente:

- Simulación del registro de materiales como tokens digitales, donde cada unidad de material recuperado se representa mediante un identificador único vinculado a su volumen, tipo y ahorro ambiental.
- Asociación con métricas de CO₂ evitado, calculadas en fases anteriores mediante el modelo BIM y la base de datos relacional PostgreSQL, siguiendo principios como los contemplados en la norma ISO 14064-1 (ISO, 2018). Cada token puede representar una cantidad determinada de CO₂ evitado, validada por el sistema.
- Posible uso de contratos inteligentes para facilitar la certificación, validación y transferencia automática de los tokens en mercados digitales o plataformas de intercambio ambiental (Hamledari & Fischer, 2021).
- Aplicación futura en mercados de créditos de carbono, donde estos tokens puedan actuar como Certificados de Reducción de Emisiones (CER) comercializables, tanto en mercados regulados como voluntarios (World Bank,

2022).

Respecto al contexto normativo, aunque no existe una regulación específica sobre el uso de blockchain para sostenibilidad, el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) de la Unión Europea proporciona un marco legal para la emisión y circulación de criptoactivos ambientales, garantizando su trazabilidad y seguridad jurídica (EU, 2023).

A continuación, se presenta un esquema conceptual del proceso de tokenización ambiental en la siguiente figura 8.

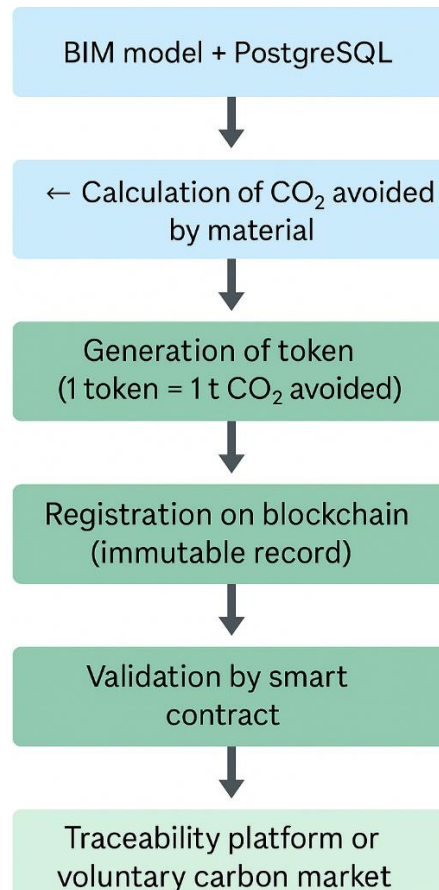


Ilustración 8. Proceso de tokenización ambiental en el sistema. Elaboración propia.

El valor de esta propuesta refuerza el carácter innovador del proyecto como plataforma de trazabilidad ambiental, alineada con modelos de economía digital y sostenible. La tokenización de impacto positivo no sólo permite monetizar los beneficios ambientales del proceso de deconstrucción, sino también:

- Atraer a inversores verdes y empresas interesadas en compensar sus emisiones.
- Establecer un sistema de incentivos para la reutilización de materiales frente al vertido o destrucción.

- Generar un ecosistema digital y transparente, donde cada acción de sostenibilidad esté respaldada por datos trazables, auditables y tecnológicamente certificados.

Fase 6. Evaluación económica y simulación de retorno

En esta fase se desarrolla una simulación financiera para analizar la viabilidad económica del sistema de deconstrucción inteligente, considerando tanto los costes operativos como las posibles fuentes de ingreso. El objetivo es evaluar si la implementación del modelo resulta rentable en un entorno real como el caso piloto de Atalaya Dorada (Fuerteventura), y bajo qué condiciones.

Para esta simulación se tienen en cuenta las siguientes variables:

- Costes:
 - Coste de adquisición del edificio en estado de abandono.
 - Coste de demolición y clasificación de materiales.
 - Coste de digitalización, modelado BIM, base de datos y tokenización (sistema técnico completo).
- Ingresos:
 - Valor estimado de los materiales reutilizados o vendidos.
 - Ingresos por créditos de carbono generados gracias a la reducción de emisiones.
 - Beneficio neto estimado tras la operación.

Tras identificar las variables, la siguiente figura muestra la distribución de los costes e ingresos estimados para el caso de estudio, a través de un histograma horizontal que permite visualizar los principales factores económicos:

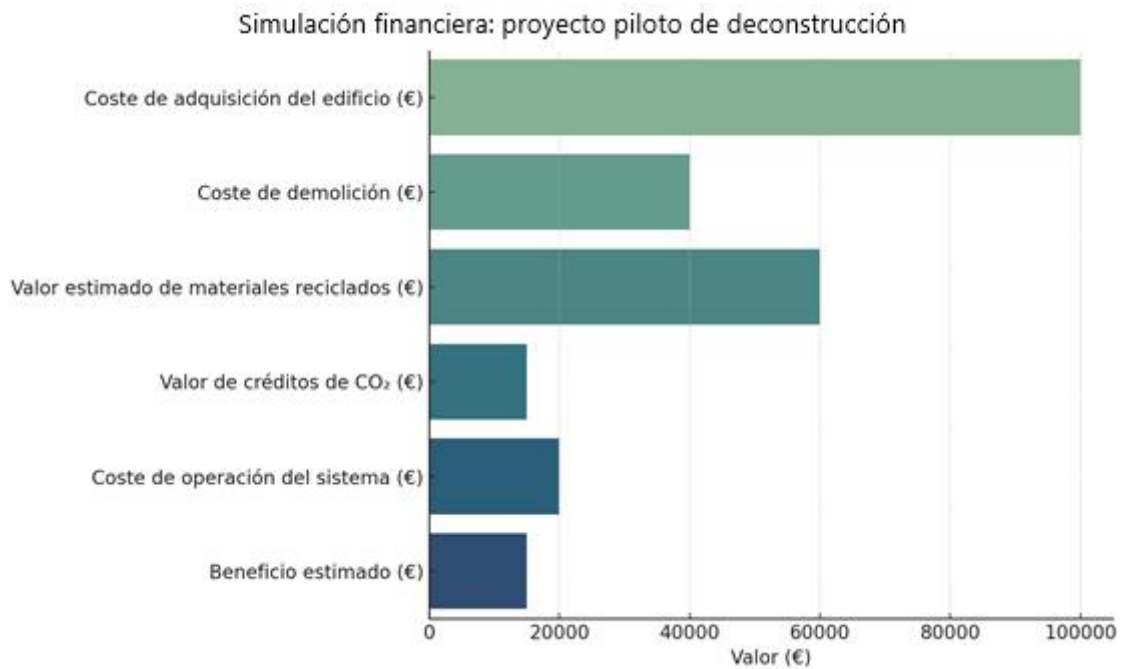


Ilustración 9. Histograma de la simulación financiera del proyecto piloto. Elaboración propia

El histograma presentado ilustra la distribución estimada de costes e ingresos asociados al proyecto piloto de deconstrucción inteligente. Se observa que, aunque el coste de adquisición del inmueble en estado de abandono representa el mayor desembolso inicial, el valor recuperable de los materiales y los créditos de carbono generados permiten compensar parcialmente dicha inversión.

No obstante, para evaluar con mayor precisión la viabilidad económica del modelo, se calcula el ROI (Return on Investment) utilizando los datos extraídos de la Tabla 6 y reflejados en el histograma anterior. A continuación, se detallan los principales componentes considerados:

Costes:

- Adquisición del edificio: 100.000 €
- Demolición y clasificación de materiales: 40.000 €
- Coste de operación (incluye digitalización, modelado BIM, base de datos y tokenización): 15.000 €
- Inversión total estimada: 155.000 €

Ingresos:

- Valor estimado de materiales reciclados: 60.000 €
- Créditos de CO₂ evitado: 15.000 €
- Ingresos totales estimados: 75.000 €

A partir de estos datos, se aplica la fórmula del ROI:

$$\text{ROI (\%)} = [(\text{Beneficio Neto} / \text{Inversión Total}) \times 100]$$

En el modelo, considerando una inversión total estimada de 160.000 € y unos ingresos totales de 85.000 €, el ROI resultante es:

$$\text{ROI} = [(75.000 - 155.000) / 155.000] \times 100 = -51,61 \%$$

Este resultado, aunque negativo, es coherente en una fase piloto inicial, especialmente al no contemplarse aún estrategias complementarias como la valorización del suelo, la cesión de inmuebles abandonados o posibles subvenciones vinculadas a objetivos ambientales.

Por ello, se plantea un análisis de sensibilidad del ROI con el fin de explorar distintos escenarios futuros de ingresos y evaluar en qué condiciones el modelo podría alcanzar rentabilidad. Esta herramienta permite identificar umbrales de viabilidad económica y orientar decisiones estratégicas, tanto en la optimización de costes como en la diversificación de fuentes de ingreso. Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 7. Sensibilidad del ROI en función de los ingresos totales. Elaboración propia.

Ingresos Totales (€)	ROI (%)
75.000	-51,61 %
100.000	-35,48 %
120.000	-22,58 %
140.000	-9,68 %
160.000	+3,23 %
180.000	+16,13 %
200.000	+29,03 %

Además, la siguiente figura muestra esta evolución gráficamente:

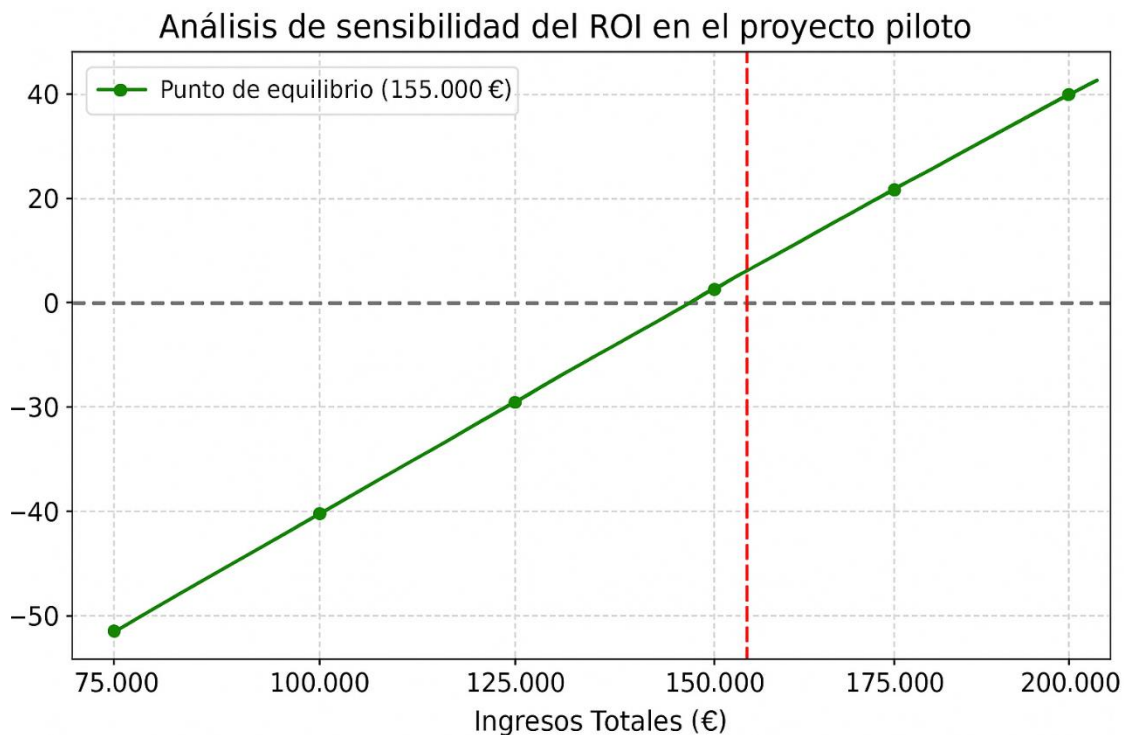


Ilustración 10. Análisis de sensibilidad del ROI en función de los ingresos. Elaboración propia.

Como se observa, el punto de equilibrio se alcanza en los 155.000 € de ingresos. A partir de este umbral, cualquier mejora en la eficiencia operativa, aumento en el valor de los créditos de carbono o incorporación de estrategias de valorización del suelo incrementa progresivamente la rentabilidad del sistema.

Aunque el ROI inicial es negativo, el sistema demuestra viabilidad técnica y un horizonte económico favorable si se integra con políticas públicas, subvenciones o modelos de colaboración público-privada. A medio plazo, y mediante economías de escala o replicabilidad territorial, el modelo podría alcanzar la rentabilidad a partir de la segunda o tercera intervención.

Este enfoque sienta las bases para evolucionar hacia un sistema de demolición sostenible, basado en la trazabilidad digital y la valorización ambiental certificada, con potencial para integrarse en estrategias de regeneración urbana y planificación circular del suelo.

Si bien la simulación anterior proporciona una estimación base del comportamiento económico del sistema, es importante reconocer que se trata de un caso piloto con condiciones conservadoras, como es el caso de Atalaya Dorada. En contextos reales, el modelo podría beneficiarse de mecanismos adicionales como cesiones públicas, valorización del suelo o economías de escala, que no han sido incluidos en el cálculo inicial.

Por ello, se incorpora a continuación un análisis ampliado de escenarios alternativos que permite explorar su rendimiento en condiciones más realistas o favorables, con el objetivo de ofrecer una visión más completa de su viabilidad y potencial de escalabilidad.

Escenarios alternativos: optimización del retorno económico (más allá del piloto).

Para ampliar el análisis financiero y ofrecer una visión más realista de la aplicabilidad del modelo, se presentan a continuación dos posibles estrategias que permitirían mejorar significativamente la rentabilidad del sistema en fases futuras o contextos reales:

1. Reducción o eliminación del coste de adquisición del edificio.

En muchos contextos reales, las edificaciones abandonadas pueden ser objeto de cesión gratuita por parte de la administración pública, ya sea mediante convenios de regeneración urbana, cesiones temporales o subastas de patrimonio improductivo. En este escenario, el coste de adquisición podría reducirse drásticamente (hasta 0 €), lo cual tendría un impacto directo sobre el ROI.

Por ejemplo, si se eliminase el coste de adquisición de 100.000 €, el coste total del sistema se reduciría a 55.000 €, y el ROI bajo un escenario de ingresos de 130.000 € sería:

$$\text{ROI} = [(130.000 - 55.000) / 55.000] \times 100 = +136,36 \%$$

Esto demostraría que el modelo puede resultar altamente rentable desde la primera intervención, siempre que se combine con políticas públicas de cesión de suelo, subvenciones o incentivos estratégicos.

2. Consideración del valor añadido del suelo liberado

La demolición de estructuras obsoletas y abandonadas no solo permite recuperar materiales, sino que también aumenta el valor del suelo, al posibilitar nuevos usos (espacios verdes, equipamientos urbanos, hubs tecnológicos, etc.) o al contribuir a objetivos de ordenación territorial.

Aunque este valor no se refleja directamente como ingreso monetario, sí representa un retorno indirecto estratégico, que puede tener implicaciones económicas, sociales y ambientales. Esta lógica posiciona al sistema como una herramienta alineada con políticas de regeneración urbana sostenible.

Así, se concluye que la incorporación de estas variables permite demostrar que el sistema de deconstrucción inteligente no depende exclusivamente del rendimiento financiero inmediato, sino que puede integrarse con políticas públicas y mecanismos de colaboración urbana para alcanzar la rentabilidad tanto económica como social.

Esta visión ampliada refuerza la escalabilidad y viabilidad del modelo, especialmente en territorios donde el acceso a suelo público y la planificación estratégica permiten superar las barreras iniciales de entrada.

Estas estrategias enlazan directamente con los resultados obtenidos en el presente trabajo, que subrayan el papel del suelo público como condición clave para la escalabilidad y viabilidad económica del sistema. Tal como se recoge en el capítulo 5, la posibilidad de intervenir en terrenos públicos —particularmente en zonas abandonadas o infrautilizadas— puede transformar radicalmente el equilibrio

financiero del modelo.

Fase 7. Propuesta de uso futuro del terreno liberado

La demolición y digitalización de la estructura no representan un objetivo final en sí mismas, sino un paso estratégico dentro de un proceso más amplio de regeneración urbana. Una vez liberado el suelo, su puesta en valor resulta fundamental para maximizar el impacto económico, social y ambiental del proyecto.

En este sentido, se plantean tres posibles usos futuros para el terreno intervenido, alineados con criterios de sostenibilidad, resiliencia urbana y fomento de la economía circular:

- Espacio verde urbano: creación de zonas verdes públicas, parques o corredores ecológicos que mejoren la calidad ambiental, reduzcan el efecto isla de calor y promuevan la cohesión social.
- Centro tecnológico comunitario: desarrollo de infraestructuras destinadas a la innovación tecnológica, coworking, formación o incubación de proyectos sostenibles, fortaleciendo el tejido socioeconómico local.
- Infraestructura de turismo sostenible: implantación de equipamientos turísticos respetuosos con el medio ambiente, integrados en estrategias de turismo regenerativo, diversificando la oferta y promoviendo el desarrollo local.

Estas opciones fueron seleccionadas por su impacto social, ambiental y estratégico en el territorio, buscando convertir espacios degradados en activos urbanos de valor para la comunidad. La elección final del uso concreto deberá realizarse en función de las necesidades locales, las prioridades de planificación urbana y los acuerdos de colaboración público-privada que se establezcan en cada caso.

Fase 8. Colaboración público-privada

Una vez demolida la estructura y definido un posible uso futuro para el terreno liberado, resulta fundamental estructurar el modelo de colaboración entre actores públicos y privados que permita materializar la regeneración urbana propuesta.

Dado que muchas de las edificaciones abandonadas susceptibles de intervención se encuentran en terrenos de titularidad pública (o en procesos de expropiación o cesión administrativa), se estudia la viabilidad de establecer acuerdos de colaboración público-privada, basados en instrumentos jurídicos como:

- Convenios de colaboración institucional: acuerdos entre administraciones públicas y empresas privadas para la ejecución conjunta de proyectos de regeneración.
- Licencias de uso temporal: cesión temporal del suelo a empresas o consorcios para su desarrollo conforme a criterios de sostenibilidad, innovación y retorno social.
- Concesiones administrativas: otorgamiento de la explotación y gestión del terreno regenerado bajo condiciones de interés público y plazos definidos.

Estos modelos permiten:

- Minimizar el coste público de intervención.
- Incentivar la inversión privada en proyectos de alto valor ambiental y social.
- Garantizar la orientación pública de los beneficios generados por la recuperación del espacio urbano.

La definición del modelo de colaboración más adecuado dependerá del contexto territorial específico, de la titularidad del suelo, y de las estrategias de desarrollo urbano sostenible impulsadas por los ayuntamientos o cabildos correspondientes.

Este planteamiento se apoya en los marcos legales vigentes en España, como la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (Gobierno de España, 2017), que regula las fórmulas de colaboración entre administraciones públicas y entidades privadas, y el Real Decreto Legislativo 7/2015, de Suelo y Rehabilitación Urbana (Gobierno de España, 2015), que promueve la regeneración de suelos urbanos degradados mediante actuaciones concertadas o convenios específicos.

Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Gobierno de España, 2021) abre oportunidades de financiación para proyectos de regeneración urbana sostenible mediante fondos europeos, favoreciendo este tipo de iniciativas estratégicas.

Fase 9. Revalorización del suelo y nuevo desarrollo urbano

La última fase del sistema consiste en la evaluación del impacto territorial, social y económico derivado de la liberación y regeneración del suelo tras la intervención de deconstrucción. La demolición y liberación del terreno no se entienden como un fin en sí mismo, sino como un catalizador de transformación urbana, orientado a maximizar los beneficios económicos, ambientales y sociales a medio y largo plazo.

En territorios insulares como Fuerteventura, donde la disponibilidad de suelo estratégico es limitada, la recuperación de terrenos urbanos degradados resulta especialmente relevante. Entre los beneficios potenciales que se identifican, destacan:

- Activación de procesos de regeneración urbana sostenible en áreas consolidadas.
- Atracción de inversión privada en sectores estratégicos como el turismo regenerativo, la innovación tecnológica y la vivienda asequible.
- Mejora de la calidad ambiental y urbana.
- Reducción de la presión urbanística sobre zonas naturales protegidas.

Para analizar el potencial de revalorización del suelo liberado se aplicaron las siguientes aproximaciones metodológicas:

- Consulta del catastro y planeamiento urbano vigente para identificar la clasificación del suelo, su edificabilidad y su potencial de transformación de acuerdo a la normativa aplicable.

- Generación de escenarios de uso futuro utilizando herramientas GIS y criterios de desarrollo urbano sostenible, con el objetivo de estimar impactos espaciales y sociales de los nuevos usos propuestos.
- Evaluación de métricas de impacto:
 - Índice de revalorización del suelo: planteado como la diferencia porcentual entre el valor estimado del terreno antes y después de la intervención. Debido al carácter conceptual del presente Trabajo Fin de Grado, este índice no se ha calculado de forma numérica en el caso piloto, pero se plantea como línea futura de análisis en la validación real del modelo.
 - Retorno económico estimado: basado en los escenarios de generación de valor a partir de nuevos usos, venta o aprovechamiento del suelo regenerado.
 - Externalidades positivas: entre las que destacan la mejora de la cohesión social, la atracción de inversión verde, la creación de empleo local y la reducción de la presión sobre el medio natural.

La planificación estratégica del uso del suelo liberado, combinada con un modelo de colaboración público-privada y una evaluación de impacto territorial, convierte la intervención de deconstrucción en una herramienta de regeneración urbana sostenible y resiliente.

Este enfoque integra de forma efectiva la sostenibilidad ambiental, la viabilidad económica y el beneficio social como ejes vertebradores del nuevo desarrollo urbano.

4. Resultados

Entre los resultados más relevantes obtenidos en este Trabajo Fin de Grado, destacan:

- **Modelado digital y estimación de residuos:** se ha desarrollado un prototipo conceptual de sistema de visión por computadora con OpenCV y Python, orientado a identificar y clasificar materiales desde imágenes. Aunque no se implementó sobre datos reales, este prototipo valida la viabilidad metodológica y se plantea como una herramienta escalable para automatizar la identificación en tiempo real y reducir errores en la clasificación manual en futuras fases del sistema.
- **Sistema de trazabilidad con base de datos:** se ha diseñado e implementado una base de datos relacional (PostgreSQL) capaz de registrar y vincular cada elemento modelado con sus propiedades físicas y ambientales, formando la estructura fundamental para una trazabilidad operativa del proceso de deconstrucción.
- **Prototipo de clasificación automatizada:** en paralelo al modelado, se ha simulado un sistema de clasificación de materiales que combina visión por computadora y parametrización geométrica, integrando herramientas digitales para mejorar la eficiencia y la precisión del proceso. Este sistema se plantea como una herramienta escalable para automatizar la identificación en tiempo real y reducir errores en la clasificación manual.
- **Simulación financiera del sistema:** se ha desarrollado un modelo de análisis económico basado en el cálculo del ROI, que, aunque arroja un valor negativo en el escenario base del piloto, demuestra un alto potencial de rentabilidad bajo ciertas condiciones: eliminación del coste de adquisición del suelo, valorización del terreno liberado, o integración en modelos de colaboración público-privada.

Además de los resultados técnicos y económicos, uno de los factores más relevantes para la escalabilidad del modelo es la posibilidad de intervenir en suelo público. Esta condición puede transformar radicalmente las condiciones financieras del sistema, al reducir barreras de entrada y abrir nuevas oportunidades de regeneración urbana sostenible.

Insight estratégico: localización de suelo público como ventaja clave

Una de las oportunidades más significativas para optimizar la viabilidad del sistema de deconstrucción inteligente radica en la identificación de terrenos públicos abandonados o infrautilizados. Estos espacios representan una ventaja competitiva clave por los siguientes motivos:

- Reducción directa de costes: al tratarse de suelo en manos de la administración, se elimina el coste de adquisición, lo que mejora notablemente el retorno económico de la intervención.
- Facilidad para establecer convenios público-privados: la colaboración con ayuntamientos o cabildos permite estructurar cesiones temporales, licencias de

uso o modelos de cofinanciación.

- Impacto social y territorial ampliado: al tratarse de suelo público, los beneficios generados por la intervención (zonas verdes, espacios comunitarios, reactivación económica) revierten directamente en la ciudadanía.

Estos resultados no solo validan la viabilidad técnica y económica del modelo en un contexto piloto, sino que además sientan las bases para su implementación progresiva en entornos reales, especialmente en territorios donde la gestión pública del suelo urbano permite acelerar procesos de regeneración.

El sistema propuesto articula herramientas digitales, criterios de sostenibilidad y estrategias de colaboración público-privada en un flujo coherente que abarca desde la detección de residuos hasta la valorización del terreno. Esta visión integrada convierte la deconstrucción en una oportunidad de transformación urbana, con un modelo replicable, escalable y alineado con los objetivos de transición ecológica y digital.

5. Discusión.

El modelo de negocio ampliado es el **ecosistema de valor**, es decir, aunque el beneficio directo por operación de deconstrucción puede parecer limitado en términos absolutos, el sistema propuesto tiene un potencial económico mucho mayor cuando se analiza desde una perspectiva de ecosistema y escalabilidad. El verdadero valor para las empresas no reside únicamente en la demolición en sí, sino en todos los elementos colaterales que éste modelo habilita.

Modelo escalable y repetitivo.

El sistema de deconstrucción inteligente es fácilmente replicable en distintos territorios. Una empresa que gestione diez intervenciones al año podría multiplicar sus beneficios, además de optimizar recursos mediante economías de escala. La digitalización y estandarización del proceso también permite que el sistema se ofrezca como un servicio a terceros, generando ingresos recurrentes. En la siguiente tabla se identifica al tipo de empresa y los beneficios indirectos.

Tabla 8. Tipo de empresa identificada y beneficio indirecto asociado. Elaboración propia.

Tipo de empresa	Beneficio indirecto
Empresas de reciclaje	Aseguran un flujo constante de materiales recuperables y clasificados
Constructoras sostenibles	Acceso a materiales más económicos, mejora de imagen corporativa y ventajas en licitaciones públicas con criterios ambientales
Consultoras técnicas	Ofrecen servicios de implantación, certificación y soporte del sistema
Inversores verdes	Obtienen créditos de carbono o participan en modelos de regeneración del suelo con revalorización futura

Las empresas que participen en este modelo pueden certificar públicamente su compromiso con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo cual mejora su posicionamiento competitivo, incrementa su atractivo en licitaciones públicas y facilita el acceso a subvenciones y financiación verde.

Además del beneficio directo por operación, el sistema puede generar múltiples líneas de ingresos:

- Plataforma de trazabilidad basada en blockchain como servicio (BaaS).
- Venta de créditos de carbono certificados.
- Marketplace de materiales reciclados con trazabilidad garantizada.
- Servicios de análisis predictivo y simulación BIM.
- Consultoría en economía circular y urbanismo regenerativo.

Sin embargo, la regeneración del suelo es el verdadero retorno; la liberación del

terreno tras la deconstrucción abre la posibilidad de desarrollar nuevos usos urbanísticos, tales como: espacios verdes, centros tecnológicos, entre otros. Esto permite a las empresas participar en el ciclo completo de revalorización del suelo, obteniendo retornos significativos a medio y largo plazo.

En síntesis, este modelo transforma la demolición en una puerta de entrada a un ecosistema digital, circular y regenerativo, donde el beneficio económico se distribuye entre múltiples actores y etapas del proceso. La clave está en entender la deconstrucción no como un fin, sino como el primer paso de una cadena de valor urbano basada en datos, sostenibilidad y gobernanza colaborativa.

Es importante destacar que, en muchos casos, los terrenos liberados tras la deconstrucción son de titularidad pública. Por tanto, cualquier intervención futura por parte del sector privado deberá articularse mediante convenios, licencias o fórmulas de colaboración público-privada con los ayuntamientos o cabildos. Esto no impide el aprovechamiento económico, pero sí implica que la participación empresarial estará condicionada a un marco regulado, con objetivos mínimos establecidos por las administraciones públicas. En este sentido, el sistema propuesto contempla una gobernanza compartida, donde el valor generado se reinvierte en el territorio bajo un modelo sostenible y regulado.

Además del impacto técnico, ambiental y operativo del sistema de deconstrucción inteligente, este trabajo permite vislumbrar una posible evolución hacia un modelo de negocio replicable. La digitalización de los procesos, la automatización de la clasificación de materiales y la trazabilidad mediante blockchain no solo resuelven una problemática urbana, sino que abren la puerta a un nuevo servicio profesionalizable. A partir de esta base, se plantea un modelo Canvas que se puede ver en la figura 11 y que permite estructurar una plataforma centralizada (SaaS) capaz de ofrecer servicios a administraciones públicas, promotoras privadas e inversores verdes, posicionando la deconstrucción como una herramienta estratégica dentro de la transición hacia ciudades sostenibles.

Modelo Canvas . RE-urbIA

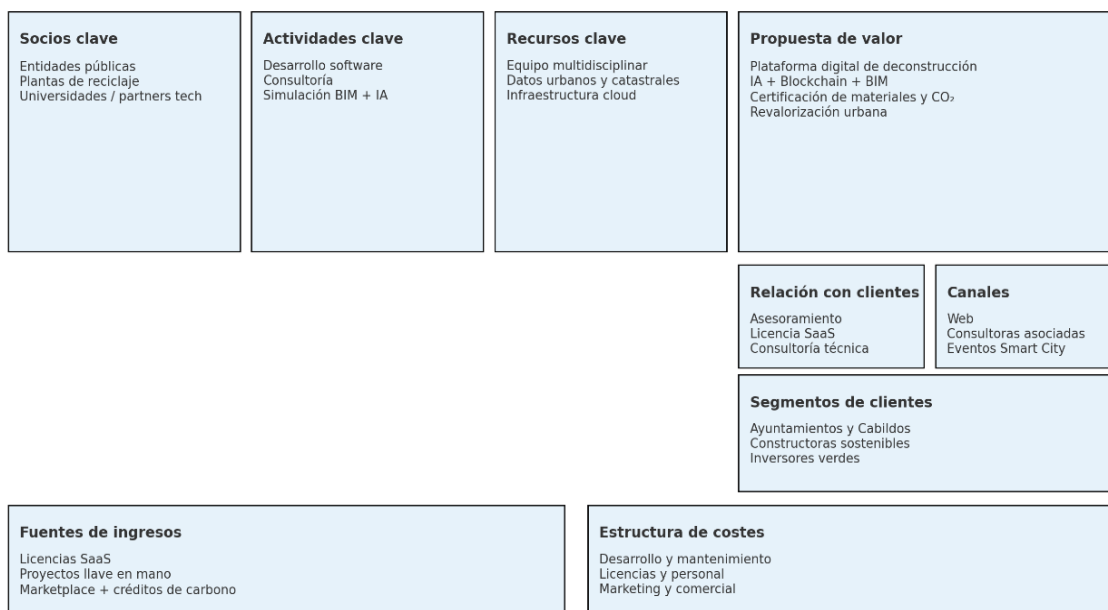


Ilustración 11. Modelo Canvas de RE-urbIA. Elaboración propia

6. Conclusiones

Como línea futura de desarrollo, este sistema puede convertirse en la base de una startup tecnológica enfocada en la regeneración urbana sostenible: “URVIA. Inteligencia para ciudades sostenibles”. En la figura 12 se presenta la identidad visual propuesta para la marca.



Ilustración 12. Logo para la marca de la empresa. Elaboración propia.

Gracias a su modularidad y escalabilidad, URVIA podrá ofrecer servicios digitales de planificación, trazabilidad y certificación a través de una plataforma centralizada, con un modelo financiero sostenible basado en economía circular. Este enfoque no solo contribuye a modernizar el sector de la demolición, sino que transforma un problema urbano en una oportunidad económica, ambiental y social.

A su vez, es fundamental comprender que BIM no debe entenderse únicamente como una herramienta de modelado, sino como una **metodología integral**, capaz de estructurar, vincular y gestionar todos los componentes del sistema URVIA: desde el

modelado digital hasta la clasificación automatizada, la trazabilidad ambiental y la planificación de nuevos usos del suelo.

BIM actúa como columna vertebral del ecosistema digital. Su capacidad para centralizar datos técnicos, ambientales y económicos en un entorno común lo convierte en la base ideal para desarrollar una plataforma replicable, interoperable y orientada a la colaboración público-privada en procesos de regeneración urbana.

En definitiva, **URVIA** no es solo una solución técnica, sino una estrategia de ciudad. Una herramienta que convierte la demolición en oportunidad, la ruina en recurso, y el dato en decisión.

Este sistema se alinea con las tendencias internacionales de regeneración urbana sostenible, tal y como se demuestra en el apartado de Anexos, a través de los casos de Amsterdam, Heidelberg y Bruselas.

Referencias

- Amsterdam Smart City. (2020). *Amsterdam Circular Strategy 2020–2025*. <https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/circular-economy>
- Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. (2025). *Santa Cruz avanza hacia la demolición del Hotel de Añaza con una subvención de 2,5 millones*. <https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/urbanismo/noticias/noticia/santa-cruz-avanza-hacia-la-demolicion-del-hotel-de-anaza-con-una-subvencion-de-25-millones>
- Bradski, G., & Kaehler, A. (2008). *Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library*. O'Reilly Media.
- Cadena SER. (2024). *Santa Cruz Verde 2030: El mayor proyecto de recuperación urbanística de Canarias*. <https://cadenaser.com/canarias/2024/12/03/arranca-el-mayor-proyecto-de-recuperacion-urbanistica-de-canarias>
- Canarias7. (2023, 21 de septiembre). *La vivienda vacía en Canarias supera en cinco veces el actual déficit habitacional*. <https://www.canarias7.es/economia/vivienda-vacia-canarias-supera-cinco-veces-actual-20230921230215-nt.html>
- Castrillo, M., Matesanz, Á., Sánchez Fuentes, D., & Sevilla, Á. (2014). ¿Regeneración urbana? Deconstrucción y reconstrucción de un concepto incuestionado. *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, (126), 129-139. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4836822>
- Derrida, J. (1976). *Of grammatology* (G. C. Spivak, Trans.). Johns Hopkins University Press. (Original work published 1967)
- Diario de Avisos. (2024, 2 de marzo). *Los esqueletos de la construcción, un atentado al paisaje de Tenerife*. <https://diariodeavisos.elespanol.com/2024/03/edificios-tenerife-atentado>.
- Diario de Fuerteventura (2023, 9 de junio). *Resucita la urbanización Canalbién con 2.400 camas en el nuevo Plan General de Pájara*. <https://www.diariodefuerteventura.com/noticia/resucita-la-urbanizaci%C3%B3n-canalbi%C3%B3n-con-2400-camas-en-el-nuevo-plan-general-de-p%C3%A1jara>
- Dirección General del Catastro. (2025). *Consulta catastral del inmueble en Atalaya Dorada, La Oliva, Fuerteventura*. Ministerio de Hacienda, Gobierno de España. <https://www.sedecatastro.gob.es>
- EcoHabitar. (2024, diciembre 5). *Deconstrucción y reutilización: hacia una construcción circular y regenerativa*. <https://ecohabitar.org/deconstruccion-y-reutilizacion-hacia-una-construccion-circular-y-regenerativa>

- Franchi, M. (2019). *Análisis del ciclo de reciclaje de los materiales de construcción en referencia al proceso de demolición* [Trabajo de Fin de Máster, Universitat Politècnica de València]. Repositorio Institucional RIUNET. <https://riunet.upv.es/handle/10251/134196>
- Gobierno de España. (2017). Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Boletín Oficial del Estado, núm. 272, 9 de noviembre de 2017, páginas 107714 a 108007. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902>
- Gobierno de España. (2015). Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Boletín Oficial del Estado, núm. 261, 31 de octubre de 2015, páginas 101157 a 101206. <https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7>
- Gobierno de España. (2021). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. <https://planderecuperacion.gob.es>
- González-Cruz, M. C., Pérez-Fargallo, A., & Pons, O. (2020). *Environmental and economic assessment of selective demolition strategies in building refurbishment: A BIM-based approach*. Journal of Cleaner Production, 258, 120688. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120688>
- Google Earth. (2025). *Visualización satelital de estructuras abandonadas, Fuerteventura*. Alphabet Inc. <https://earth.google.com>
- Google Maps. (2025). *Google Street View: estructuras abandonadas, Fuerteventura*. Alphabet Inc. <https://www.google.com/maps>
- GTA Ambiental. (2024). *Trazabilidad y blockchain: ¿cómo ayudan a la sostenibilidad?* <https://gtaambiental.com/trazabilidad-y-blockchain/>
- Hamledari, H., & Fischer, M. (2021). *Measuring the impact of blockchain and smart contract on construction supply chain visibility*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2104.07532>
- Hinchliffe, T. (2024). *The Rise of Carbon-Neutral Neighborhoods*. TIME. Recuperado de: <https://time.com/7200318/the-rise-of-carbon-neutral-neighborhoods>
- Hosteltur. (2024). *Nuevo director al frente del Gran Hotel Taoro de Puerto de la Cruz*. https://www.hosteltur.com/164489_un-director-referente-en-lujo-para-el-gran-hotel-taoro-de-puerto-de-la-cruz.html
- Hunhevcz, J. J., Brasey, P. A., Bonanomi, M. M. M., Hall, D. M., & Fischer, M. (2022). *Applications of blockchain for the governance of integrated project delivery: A crypto commons approach*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2207.07002>
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 14064-1:2018. *Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals*. <https://www.iso.org/standard/66453.html>

- López, A. (2021). *Aplicación de visión por computadora para la clasificación de materiales reciclables en plantas de reciclaje* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla]. <https://idus.us.es/handle/11441/123456>
- Morales-Cardoso, S., Morales-Morales, M. R., Chipuxi-Trujillo, V. W., & Paucar, J. (2020). Tecnología blockchain en la optimización de una cadena de suministro. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 5(2), 161-178. <https://doi.org/10.35381/r.k.v5i2.1074>
- Muñoz Pavón, R. (2023). *Desarrollo y programación de sistemas inteligentes de gestión de infraestructuras basados en metodología Building Information Modelling* [Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid]. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Observatorio Blockchain. (2024). *KOLRecycle, la plataforma española blockchain para trazabilidad de reciclado*. <https://observatorioblockchain.com/blockchain/kolrecycle-la-plataforma-espanola-blockchain-para-trazabilidad-de-reciclado/>
- Pérez Sempere, S., & Sajardo Moreno, A. (2021). *La tecnología blockchain en la construcción de espacios económicos de impacto social positivo*. REVESCO. *Revista de Estudios Cooperativos*, (137), e73867. <https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/73867>
- Recycleye. (2023). *Por qué son importantes los datos en las plantas de recuperación de materiales reciclables*. <https://recycleye.com/es/reciclaje-de-datos/>
- Rivera Argüello, A. (2020). *Aplicación práctica del blockchain en la construcción de pantallas* [Trabajo de fin de máster, Universitat Politècnica de Catalunya]. <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/342655>
- Ruiz, J. (2022). *Integración de tecnologías BIM y blockchain para la gestión de residuos en proyectos de construcción*. Universidad Politécnica de Cataluña. <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/356789>
- Simancas Cruz, M. (2023). *Especulación urbanística y burbuja inmobiliaria en espacios litorales: factores explicativos del tercer boom turístico de Canarias*. <https://www.researchgate.net/publication/332935682>
- Unión Europea. (2023). *Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)* (Reglamento (UE) 2023/1114). Official Journal of the European Union. Recuperado de <https://eur-lex.europa.eu>
- Vrije Universiteit Brussel. (s.f.). *Circular Retrofit Lab*. Recuperado de <https://www.vub.be/arch/project/circularretrofitlab>
- World Bank. (2022). *State and Trends of Carbon Pricing 2022*. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37455>
- Zhang, B., & Yang, J. (2020). Classification of recyclable materials using deep convolutional neural networks. *Waste Management*, 104, 317-326. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.01.018>

Anexos

Anexo A. Benchmarking internacional de ciudades circulares

Este anexo recoge ejemplos destacados de ciudades europeas que han aplicado estrategias urbanas alineadas con los principios de la economía circular, la digitalización y la trazabilidad de materiales. Estas experiencias refuerzan el enfoque metodológico del presente Trabajo Fin de Grado y demuestran su coherencia con las líneas de innovación en regeneración urbana sostenible a nivel internacional.

A1. Amsterdam (Países Bajos): **Material Passports y circularidad urbana.**

Amsterdam se ha posicionado como ciudad pionera en economía circular con su estrategia Amsterdam Circular 2020–2025. En este marco, se introducen los “Material Passports”, documentos digitales que registran todos los materiales de un edificio, facilitando su futura reutilización al momento de la demolición.

Esta aplicación es relevante para este TFG, por:

- Trazabilidad digital y documentación de materiales, paralela a la propuesta de bases de datos relacionales y tokenización de URVIA.
- Enfoque estratégico desde el diseño del edificio hasta su deconstrucción.

La siguiente figura 13 muestra la jerarquía de valor en la economía circular, conocida como la *R-ladder*, que Amsterdam utiliza como base para evaluar las estrategias de reutilización de materiales en su planificación urbana.

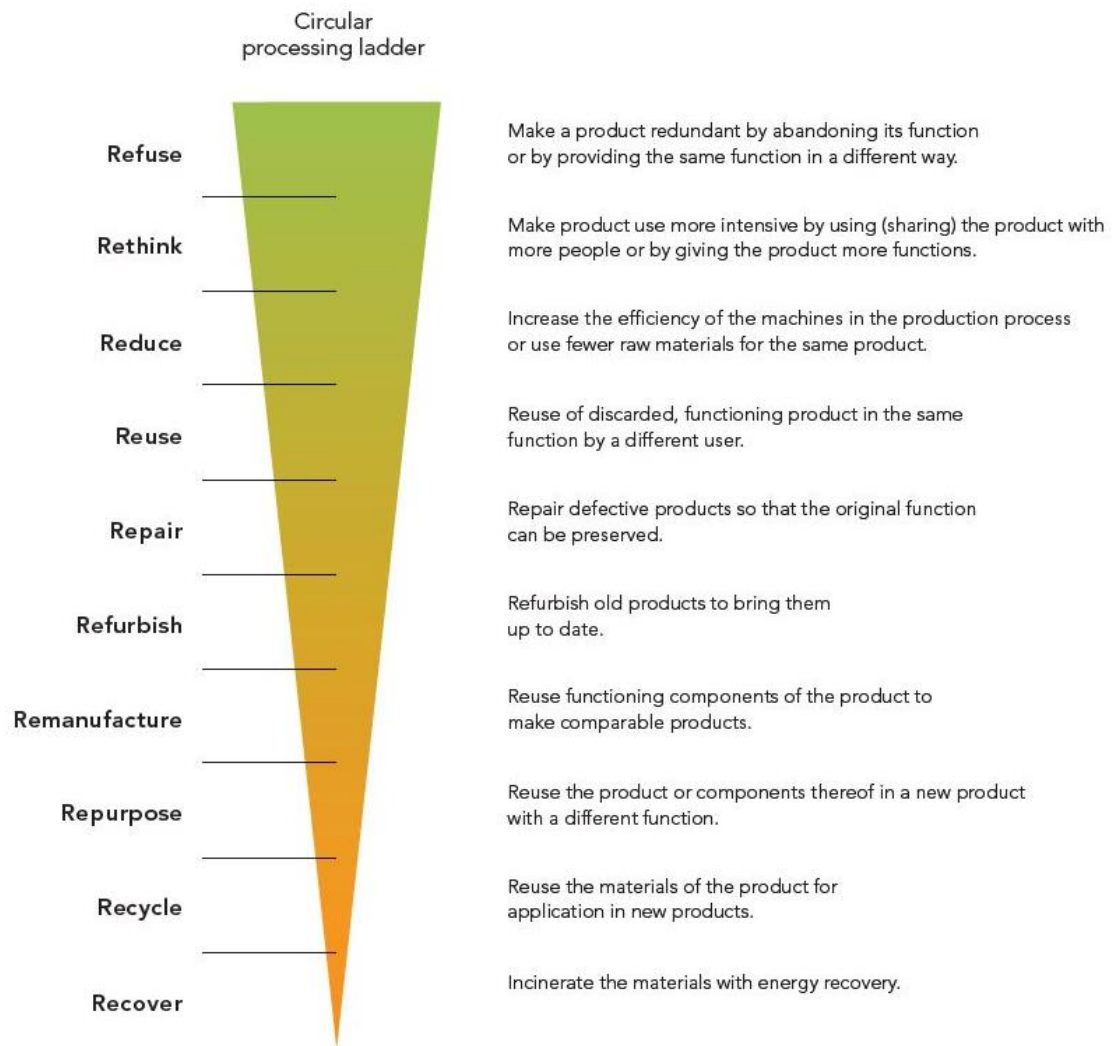


Ilustración 13. Jerarquía de valor en la economía circular utilizada por Amsterdam. Fuente: Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute)

A2. Heidelberg (Alemania): Bahnstadt – regeneración urbana sostenible

Bahnstadt es un distrito urbano desarrollado sobre antiguos terrenos industriales en Heidelberg. Se ha convertido en uno de los barrios Passivhaus más grandes del mundo, combinando eficiencia energética, infraestructura moderna y criterios de sostenibilidad urbana.

Esta aplicación es relevante para este TFG, por:

- Reutilización de espacios urbanos obsoletos.
- Integración de estrategias de planificación, eficiencia energética y trazabilidad.
- Relación directa con la revalorización del suelo post-demolición.

A3. Bruselas (Bélgica): The Circular Retrofit Lab – edificio modular reutilizable

La Vrije Universiteit Brussel ha desarrollado el **Circular Retrofit Lab**, un edificio demostrativo con estructura modular y componentes completamente reutilizables, documentados mediante BIM y sensores IoT. Todos los materiales utilizados tienen trazabilidad digital y pueden desmontarse sin residuos.

Esta aplicación es relevante para este TFG, por:

- Aplicación real de visión por computadora, BIM y trazabilidad digital.
- Referente académico para soluciones de reutilización inteligente de materiales en construcción y demolición.

La siguiente figura 14 muestra el módulo experimental construido con componentes reutilizados y trazables. Este edificio actúa como prototipo de arquitectura circular, en el que todos los elementos pueden desmontarse, clasificarse y reutilizarse gracias a su trazabilidad digital.



Ilustración 14. Vista del edificio desmontable del Circular Retrofit Lab. Fuente: Vrije Universiteit Brussel.

Estos casos internacionales demuestran la viabilidad técnica, ambiental y económica de aplicar modelos de regeneración urbana sostenible basados en trazabilidad digital y circularidad. La propuesta desarrollada en este TFG con el sistema URVIA se inserta en esta corriente internacional, adaptándola al contexto insular de Fuerteventura, y aportando una solución pionera en el territorio español.